



इस पुस्तिका में 45 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 45 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

NEET(UG)
MAJOR

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

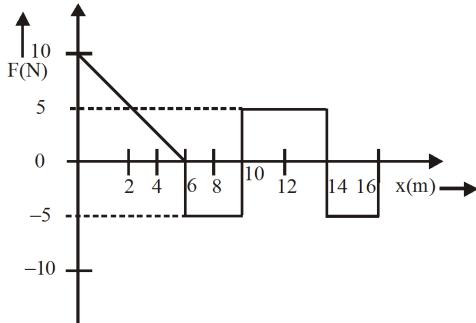
Centre Superintendent : _____

Topic : SYLLABUS-2

1. A force of magnitude of 30 N acting along $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, displaces a particle from point (2, 4, 1) to (3, 5, 2). The work done during this displacement is

- (1) 90 J
(2) 30 J
(3) $30\sqrt{3}$ J
(4) $30/\sqrt{3}$ J

2. A particle is acted upon by a force F which varies with position x as shown in figure. If the particle at x = 0 has kinetic energy of 25 J, then the kinetic energy of the particle at x = 16 m is :-



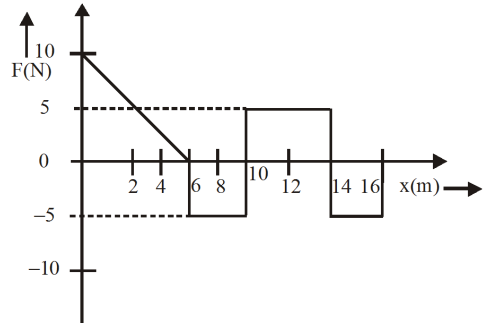
- (1) 45 J
(2) 30 J
(3) 70 J
(4) 20 J
3. Two springs of spring constants 1500 N/m and 3000 N/m respectively are stretched with the same force. They will have potential energy in the ratio-

- (1) 4 : 1 (2) 1 : 4
(3) 2 : 1 (4) 1 : 2

1. 30 N परिमाण का एक बल $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ के अनुदिश कार्य करता है। यह एक कण को बिन्दु (2, 4, 1) से (3, 5, 2) तक विस्थापित करता है। इस विस्थापन में किया गया कार्य होगा

- (1) 90 J
(2) 30 J
(3) $30\sqrt{3}$ J
(4) $30/\sqrt{3}$ J

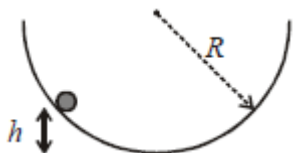
2. एक कण पर बल F लग रहा है, जो चित्र में दर्शाये अनुसार स्थिति x के साथ परिवर्तित होता है। यदि x = 0 पर कण की गतिज ऊर्जा 25 J है, तो x = 16 m पर कण की गतिज ऊर्जा है :-



- (1) 45 J
(2) 30 J
(3) 70 J
(4) 20 J
3. दो कमानों जिनके कमानों नियतांक क्रमशः 1500 न्यूटन/मी. और 3000 न्यूटन/मी. हैं, को एक समान बल से खींचा जाता है। उनमें संचित स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा-

- (1) 4 : 1 (2) 1 : 4
(3) 2 : 1 (4) 1 : 2

4. A small ball is pushed from a height h along a smooth hemispherical bowl. With what speed should the ball be pushed so that it just reaches the top of opposite end of bowl? The height of the top of the bowl is R



- (1) $\sqrt{2gh}$ (2) $\sqrt{2gR}$
(3) $\sqrt{2g(R-h)}$ (4) $\sqrt{2g(R+h)}$

5. Two men with weights in the ratio 3 : 2 run up a staircase in times in the ratio 7 : 4. The ratio of power of first to that of second is :-

- (1) $\frac{21}{8}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{6}{7}$ (4) $\frac{7}{6}$

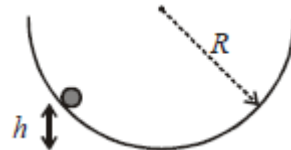
6. The linear momentum p of a body moving in one dimension varies with time according to the equation $p = a + bt^2$, where a and b are positive constants. The net force acting on the body is :-

- (1) Proportional to t^2
(2) A constant
(3) Proportional to t
(4) Inversely proportional to t

7. The ratio of the radii of gyration of a circular disc and a circular ring of the same radii about a tangential axis perpendicular to plane of disc or ring is :-

- (1) 1 : 2 (2) $\sqrt{5} : \sqrt{6}$
(3) 2 : 3 (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. एक चिकने अर्द्धगोलाकार बर्तन के अनुदिश h ऊँचाई से एक छोटी गेंद को ढकेला जाता है। किस चाल से गेंद को ढकेला जाए ताकि यह बर्तन की दूसरे सिरे के शीर्षतम भाग तक पहुंच जाए बर्तन के शीर्ष की ऊँचाई R है :-



- (1) $\sqrt{2gh}$ (2) $\sqrt{2gR}$
(3) $\sqrt{2g(R-h)}$ (4) $\sqrt{2g(R+h)}$

5. 3 : 2 भार अनुपात के दो आदमी एक सीढ़ी पर 7 : 4 अनुपात के समय में चढ़ते हैं। प्रथम तथा द्वितीय की शक्ति का अनुपात होगा :-

- (1) $\frac{21}{8}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{6}{7}$ (4) $\frac{7}{6}$

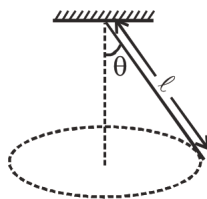
6. एक विमीय गति कर रही वस्तु का रेखिक संवेग p समय के के साथ समीकरण $p = a + bt^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ a और b धनात्मक हैं। वस्तु पर लगने वाला कुल बल है

- (1) t^2 के समानुपाती
(2) एक स्थिरांक
(3) t के समानुपाती
(4) t के व्युत्क्रमानुपाती

7. समान त्रिज्याओं वाली वृत्ताकार चकती तथा वृत्ताकार वलय की इनके तल के लम्बवत् स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात है :-

- (1) 1 : 2 (2) $\sqrt{5} : \sqrt{6}$
(3) 2 : 3 (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. A conical pendulum is moving with angular velocity ω as shown in the figure. If tension in the string is T then find the correct relation :-



- (1) $T = m\omega^2 l$
 (2) $T \sin \theta = m\omega^2 l$
 (3) $T = mg \cos \theta$
 (4) $T = m\omega^2 l \sin \theta$

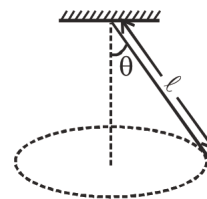
9. A vehicle is moving with a velocity v on a curved road of width b and radius of curvature R . For counteracting the centrifugal force on the vehicle, the difference in elevation required in between the outer and inner edges of the road is :

- (1) $v^2 b / Rg$ (2) vb / Rg
 (3) vb^2 / Rg (4) $vb / R^2 g$

10. A heavy particle hanging from a string of length l is projected horizontally from equilibrium position with speed $\sqrt{gl}$. The speed of the particle at the point where the tension in the string equals weight of the particle is :-

- (1) $\sqrt{2gl}$
 (2) $\sqrt{3gl}$
 (3) $\sqrt{gl/2}$
 (4) $\sqrt{gl/3}$

8. एक शंक्वाकार लोलक, वृत्त में चित्रानुसार ω कोणीय वेग से गति कर रहा है। यदि रस्सी में तनाव T हो तो निम्न में से कौनसी समीकरण सही है :-



- (1) $T = m\omega^2 l$
 (2) $T \sin \theta = m\omega^2 l$
 (3) $T = mg \cos \theta$
 (4) $T = m\omega^2 l \sin \theta$

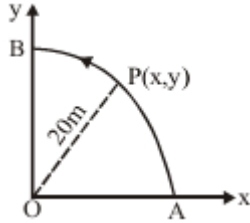
9. एक वाहन b चौड़ाई तथा R वक्रता त्रिज्या की एक वक्र सड़क पर v वेग से गतिशील है। वाहन पर लगने वाले अपकेन्द्र बल को सन्तुलित करने के लिए सड़क के आन्तरिक व बाहरी किनारों की ऊँचाई में कितना अन्तर होना चाहिए ?

- (1) $v^2 b / Rg$ (2) vb / Rg
 (3) vb^2 / Rg (4) $vb / R^2 g$

10. एक भारी कण जो कि l लम्बाई की रस्सी से बंधा हुआ है, को साम्यावस्था से $\sqrt{gl}$ की चाल से क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस बिंदु पर चाल क्या होगी, जहाँ रस्सी में तनाव, कण के भार के बराबर हो :-

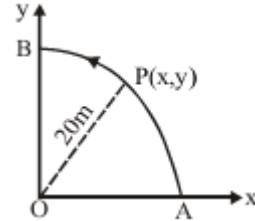
- (1) $\sqrt{2gl}$
 (2) $\sqrt{3gl}$
 (3) $\sqrt{gl/2}$
 (4) $\sqrt{gl/3}$

11. A point P moves in counter clockwise direction on a circular path as shown in the adjoining figure. The movement of P is such that it sweeps out a length $s = t^3 + 5$, where s is in metre and t is in second. The radius of the path is 20 m. The acceleration of P when $t = 2$ s is nearly.



- (1) 13 m/s^2 (2) 12 m/s^2
 (3) 7.2 m/s^2 (4) 14 m/s^2
12. Two particles whose masses are 10 kg and 30 kg and their position vectors are $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ and $-\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ respectively would have the centre of mass at position :-
- (1) $-\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{2}$ (2) $\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{2}$
 (3) $-\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{4}$ (4) $\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{4}$
13. 2 bodies of different masses of 2 kg and 4 kg are moving with velocities 20 m/s and 10 m/s respectively towards each other due to mutual gravitational attraction. What is the velocity of the centre of mass :-
- (1) 5 m/s (2) 6 m/s (3) 8 m/s (4) Zero
14. A bullet of mass m is fired from a gun of mass M. The recoiling gun compresses a spring of force constant k by a distance d. Then the velocity of the bullet is :-
- (1) $kd \sqrt{M/m}$ (2) $\frac{d}{M} \sqrt{km}$
 (3) $\frac{d}{m} \sqrt{kM}$ (4) $\frac{kM}{m} \sqrt{d}$

11. दिये गये चित्र में दर्शाये अनुसार एक बिन्दु P वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। यह इस प्रकार गति करता है कि वह दूरी $s = t^3 + 5$ तय करता है जहाँ दूरी तथा 't' समय है पथ की त्रिज्या 20 m है। P का त्वरण $t = 2$ सैकण्ड पर होगा :-



- (1) 13 m/s^2 (2) 12 m/s^2
 (3) 7.2 m/s^2 (4) 14 m/s^2
12. दो कण जिनके द्रव्यमान 10 kg तथा 30 kg है और उनके स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ तथा $-\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ है तो इनके द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति होगी :-
- (1) $-\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{2}$ (2) $\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{2}$
 (3) $-\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{4}$ (4) $\frac{(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})}{4}$
13. 2 किग्रा तथा 4 किग्रा के दो द्रव्यमान क्रमशः 20 मी/सै. तथा 10 मी/सै. के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग होगा :-
- (1) 5 m/s (2) 6 m/s (3) 8 m/s (4) शून्य
14. एक m द्रव्यमान की गोली को M द्रव्यमान की एक बन्दुक से दागा जाता है प्रतिक्षिप्त बंदूक K बल नियतांक की स्प्रिंग को d दूरी से सम्पीडित करती है तो गोली का वेग होगा :-
- (1) $kd \sqrt{M/m}$ (2) $\frac{d}{M} \sqrt{km}$
 (3) $\frac{d}{m} \sqrt{kM}$ (4) $\frac{kM}{m} \sqrt{d}$

15. A ball of mass m hits a floor with a speed v making an angle of incidence $\theta = 45^\circ$ with the normal to the floor. If the coefficient of restitution is $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$, find the angle of reflection.

- (1) $\tan^{-1}(2)$ (2) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
(3) $\tan^{-1}(\sqrt{2})$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

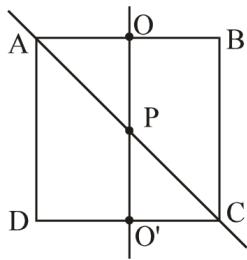
16. A neutron makes a head on elastic collision with a stationary deuteron. The fractional energy loss of the neutron in the collision is :-

- (1) $16/82$ (2) $8/9$
(3) $8/27$ (4) $2/3$

17. When a ceiling fan is switched on, it makes 10 rotations in first 3 seconds, How many rotations will it make in the next 3 seconds. (Assume uniform angular acceleration)

- (1) 10 (2) 20
(3) 30 (4) 40

18. Let I_1 and I_2 be the moment of inertia of a uniform square plate about axes APC and OPO' respectively as shown in the figure. P is centre of square. The ratio $\frac{I_1}{I_2}$ of moment of inertia is



- (1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) 2 (3) $\frac{1}{2}$ (4) 1

15. द्रव्यमान m की एक गेंद v वेग से आपतन बिन्दु पर लम्ब रेखा से आपतन कोण $\theta = 45^\circ$ बनाते हुए फर्श से टकराकर परावर्तित होती है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ हो तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए।

- (1) $\tan^{-1}(2)$ (2) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
(3) $\tan^{-1}(\sqrt{2})$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

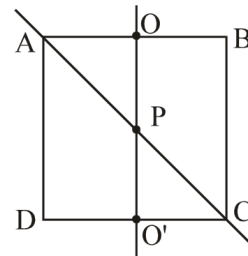
16. एक न्यूट्रॉन किसी स्थिर ड्यूटेरॉन से प्रत्याक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संघट्ट में न्यूट्रॉन का आंशिक ऊर्जा क्षय होता है :-

- (1) $16/82$ (2) $8/9$
(3) $8/27$ (4) $2/3$

17. जब एक छत पर लगा पंखा घूर्णन करना प्रारम्भ करता है, यह पहले 3 सेकण्ड में 10 चक्कर पूरे करता है, तो यह अगले 3 सेकण्ड में कितने चक्कर पूरे कर लेगा। (नियत कोणीय त्वरण माने)

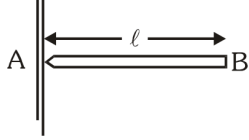
- (1) 10 (2) 20
(3) 30 (4) 40

18. चित्र में दर्शाए अनुसार समरूप वर्गाकार प्लेट का अक्ष APC एवं OPO' के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्रमशः I_1 एवं I_2 है। वर्ग का केन्द्र P है। जड़त्व आघूर्ण $\frac{I_1}{I_2}$ का मान होगा



- (1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) 2 (3) $\frac{1}{2}$ (4) 1

19. A uniform rod AB of length ℓ and mass m is free to rotate about point A. The rod is released from rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod about A is $\frac{m\ell^2}{3}$, the initial angular acceleration of the rod will be :-



- (1) $\frac{3g}{2\ell}$ (2) $\frac{2g}{3\ell}$
(3) $g \frac{\ell}{2}$ (4) $\frac{3}{2} g\ell$

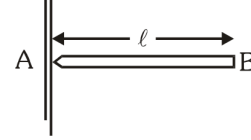
20. A body of mass m is moving with constant velocity parallel to x -axis, the angular momentum with respect to origin :

- (1) increase with time
(2) decrease with time
(3) does not change
(4) None of above

21. A thin circular ring of mass M and radius R is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane and passes through center with a constant angular velocity ω . If two objects each of mass m be attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring, the ring will then rotate with an angular velocity :-

- (1) $\frac{\omega M}{M + m}$ (2) $\frac{\omega(M - 2m)}{M + 2m}$
(3) $\frac{\omega M}{M + 2m}$ (4) $\frac{\omega(M + 2m)}{M}$

19. ℓ लम्बाई और m द्रव्यमान की एक अचर छड़ AB, बिन्दु A पर घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। क्षैतिज अवस्था में स्थित छड़ को स्वतंत्र किया जाता है। A के सापेक्ष छड़ का जड़त्व आघूर्ण $\frac{m\ell^2}{3}$ है। छड़ का प्रारम्भिक कोणीय त्वरण होगा :-



- (1) $\frac{3g}{2\ell}$ (2) $\frac{2g}{3\ell}$
(3) $g \frac{\ell}{2}$ (4) $\frac{3}{2} g\ell$

20. m द्रव्यमान का एक कण नियत वेग से x अक्ष के समान्तर गतिमान है। मूल बिन्दु के सापेक्ष कोणीय संवेग -

- (1) समय के साथ बढ़ेगा।
(2) समय के साथ घटेगा।
(3) अपरिवर्तित रहेगा।
(4) इनमें से कोई नहीं

21. द्रव्यमान M और त्रिज्या R का एक वृत्ताकार पतला छल्ला क्षैतिज तल में केन्द्र से गुजरने वाली अपने तल से लम्ब दिशा के अक्ष के गिर्द स्थिर कोणीय वेग ω से घूम रहा है। यदि छल्ले के व्यास के दोनों सिरों पर दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m है, लगा दिये जाते हैं तो छल्ले के घूमने का कोणीय वेग हो जायेगा :-

- (1) $\frac{\omega M}{M + m}$ (2) $\frac{\omega(M - 2m)}{M + 2m}$
(3) $\frac{\omega M}{M + 2m}$ (4) $\frac{\omega(M + 2m)}{M}$

- | | |
|--|---|
| <p>22. A flywheel rolls down on an inclined plane. At any instant of time, the ratio of rotational kinetic energy to total kinetic energy is :-</p> <p>(1) 1 : 2 (2) 3 : 1 (3) 4 : 3 (4) 1 : 3</p> <p>23. A sphere starts rolling down an inclined plane of inclination θ. The speed of its centre when it has covered a distance ℓ :-</p> <p>(1) $\sqrt{2g\ell \sin \theta}$</p> <p>(2) $\sqrt{\frac{5}{7}g\ell \sin \theta}$</p> <p>(3) $\sqrt{\frac{10}{7}g\ell \sin \theta}$</p> <p>(4) $\sqrt{\frac{15}{7}g\ell \sin \theta}$</p> <p>24. If angular momentum of a body increased by 200% its kinetic energy will increase by :</p> <p>(1) 400% (2) 800%</p> <p>(3) 200% (4) 100%</p> <p>25. The motion of planets in the solar system is an example of conservation of :-</p> <p>(1) mass</p> <p>(2) momentum</p> <p>(3) angular momentum</p> <p>(4) kinetic energy</p> <p>26. A body weighs 72 N on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of the earth ?</p> <p>(1) 16 N (2) 28 N</p> <p>(3) 32 N (4) 72 N</p> | <p>22. एक गतिपालक चक्र एक नत समतल पर लुढ़कता है। किसी क्षण पर घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात है :-</p> <p>(1) 1 : 2 (2) 3 : 1 (3) 4 : 3 (4) 1 : 3</p> <p>23. एक गोला θ कोण पर आनत तल पर घूर्णन करना प्रारम्भ करता है ℓ दूरी तय करने पर उसके केन्द्र की चाल होगी :-</p> <p>(1) $\sqrt{2g\ell \sin \theta}$</p> <p>(2) $\sqrt{\frac{5}{7}g\ell \sin \theta}$</p> <p>(3) $\sqrt{\frac{10}{7}g\ell \sin \theta}$</p> <p>(4) $\sqrt{\frac{15}{7}g\ell \sin \theta}$</p> <p>24. यदि किसी वस्तु के कोणीय संवेग में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी :-</p> <p>(1) 400% (2) 800%</p> <p>(3) 200% (4) 100%</p> <p>25. सौर मण्डल (solar system) में ग्रह की गति निम्न में किस भौतिक राशि के संरक्षण का उदाहरण है?</p> <p>(1) द्रव्यमान</p> <p>(2) संवेग</p> <p>(3) कोणीय संवेग</p> <p>(4) गतिज ऊर्जा</p> <p>26. पृथ्वी की सतह पर एक पिण्ड का भार 72 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी उंचाई पर इस पिण्ड पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ?</p> <p>(1) 16 N (2) 28 N</p> <p>(3) 32 N (4) 72 N</p> |
|--|---|

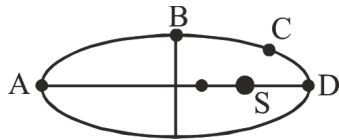
27. A body of mass m rises to a height $h = R/5$ from earth's surface. Find increase in potential energy :

- (1) mgh (2) $\frac{4}{5} mgh$
(3) $\frac{5}{6} mgh$ (4) $\frac{6}{7} mgh$

28. If the radius of a planet is R and its density is ρ , the escape velocity from its surface will be :-

- (1) $V_e \propto \rho R$ (2) $V_e \propto R\sqrt{\rho}$
(3) $V_e \propto \sqrt{\frac{\rho}{R}}$ (4) $V_e \propto \frac{1}{\sqrt{\rho R}}$

29. Speed of earth is maximum at :-



- (1) A (2) B
(3) C (4) D

30. Which of the following will not show deflection from the path on passing through an electric field ?

- (1) proton
(2) cathode rays
(3) electron
(4) neutron

31. The temperature of a rod of length 1 meter and area of cross-section 1 cm^2 is increased from 0°C to 100°C . If the rod is not allowed to increase in length, the force required will be :

- ($\alpha = 10^{-5}/^\circ\text{C}$ and $Y = 10^{11} \text{ N/m}^2$)
(1) 10^3 N (2) 10^4 N
(3) 10^5 N (4) 10^9 N

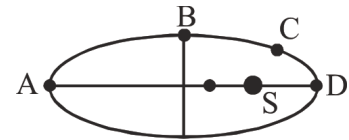
27. m द्रव्यमान के कण को पृथ्वी की सतह से $h = R/5$ ऊँचाई पर ले जाया जाता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी -

- (1) mgh (2) $\frac{4}{5} mgh$
(3) $\frac{5}{6} mgh$ (4) $\frac{6}{7} mgh$

28. यदि किसी ग्रह की त्रिज्या R तथा घनत्व ρ हो, तो उसकी सतह से पलायन वेग का मान होगा :-

- (1) $V_e \propto \rho R$ (2) $V_e \propto R\sqrt{\rho}$
(3) $V_e \propto \sqrt{\frac{\rho}{R}}$ (4) $V_e \propto \frac{1}{\sqrt{\rho R}}$

29. किस बिन्दु पर पृथ्वी की चाल अधिकतम होगी :-



- (1) A (2) B
(3) C (4) D

30. निम्न में से, किसे विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर कोई विचलन नहीं होता?

- (1) प्रोटॉन
(2) कैथोड किरणें
(3) इलेक्ट्रॉन
(4) न्यूट्रॉन

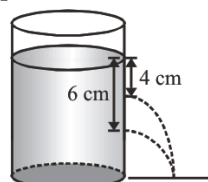
31. 1 मीटर लम्बी एवं 1 सेमी^2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के छड़ के तापक्रम में वृद्धि 0°C से 100°C होती है। छड़ की लम्बाई में वृद्धि न हो तो आवश्यक बल होगा?

- ($\alpha = 10^{-5}/^\circ\text{C}$ तथा $Y = 10^{11} \text{ N/m}^2$)
(1) 10^3 N (2) 10^4 N
(3) 10^5 N (4) 10^9 N

32. A Solid sphere falls with a terminal velocity of 10 cm/sec in the earth's gravitational field. If it is allowed to fall in a region outside the gravitational field of the earth, (gravity free) the terminal velocity will be :-

- (1) equal to 10 cm/sec
- (2) more than 10 cm/sec
- (3) less than 10 cm/sec
- (4) zero

33. Figure shows two holes in a wide tank containing a liquid column. The water streams coming out of these holes strike the ground at the same point. The height of liquid column in the tank is :-



- (1) 10 cm
- (2) 8 cm
- (3) 9.8 cm
- (4) 980 cm

34. If work done in increasing the size of a soap film from $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ to $10 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ is $2 \times 10^{-4} \text{ J}$, then the surface tension is

- (1) $2 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$
- (2) $2 \times 10^{-4} \text{ Nm}^{-1}$
- (3) $2 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-1}$
- (4) $2 \times 10^{-8} \text{ Nm}^{-1}$

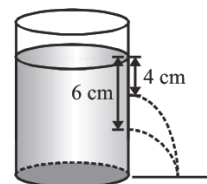
35. A Cu ball of radius r travels with uniform speed V in a viscous liquid. If the ball is changed with another Cu ball of radius $2r$, the new speed will be :-

- (1) $4V$
- (2) $2V$
- (3) $\frac{V}{2}$
- (4) V

32. एक ठोस गोला 10 सेमी/सेकण्ड के सीमान्त वेग से हवा में गिरता है यदि इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर (गुरुत्व मुक्त) गिरने दिया जाए तो सीमान्त वेग होगा :-

- (1) 10 सेमी/सेकण्ड के बराबर
- (2) 10 सेमी/सेकण्ड से ज्यादा
- (3) 10 सेमी/सेकण्ड से कम
- (4) शून्य

33. एक द्रव स्तम्भ से भरे हुए टैंक में दो छिद्र चित्र में दिखाये गये हैं। यदि इन दोनों छिद्रों से निकलने वाला पानी जमीन पर समान बिन्दु पर गिरता है तो टैंक में द्रव के स्तम्भ की ऊँचाई है :-



- (1) 10 cm
- (2) 8 cm
- (3) 9.8 cm
- (4) 980 cm

34. साबुन की एक फिल्म के आकार को $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ से बढ़ाकर $10 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ करने में $2 \times 10^{-4} \text{ J}$, कार्य करना पड़ता है। फिल्म का पृष्ठ-तनाव है

- (1) $2 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$
- (2) $2 \times 10^{-4} \text{ Nm}^{-1}$
- (3) $2 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-1}$
- (4) $2 \times 10^{-8} \text{ Nm}^{-1}$

35. त्रिज्या r की तांबे की एक गेंद समरूप चाल V से किसी श्यान द्रव में गति कर रही है। यदि इस गेंद को त्रिज्या $2r$ की तांबे की एक अन्य गेंद से बदल दिया जाए तब नई चाल होगी :-

- (1) $4V$
- (2) $2V$
- (3) $\frac{V}{2}$
- (4) V

- | | |
|---|---|
| <p>36. Two unequal soap bubbles are formed one on each side of a tube closed in the middle by a tap. What happens when the tap is opened to put the two bubbles in communication ?</p> <p>(1) No air passes in any direction as the pressure are the same on two sides of the tap</p> <p>(2) Larger bubble shrinks and smaller bubble increases in size till they become equal in size</p> <p>(3) Smaller bubble gradually collapses and the bigger one increases in size</p> <p>(4) None of the above</p> | <p>36. दो असमान बुलबुले, मध्य में टोटी (नल) लगी हुई नली के सिरों पर बनाये जाते हैं। क्या होगा जब टोटी को खोलने पर दोनों बुलबुले सम्पर्क में आते हैं।</p> <p>(1) चूंकि टोटी के दोनों तरफ दाब समान है अतः वायु किसी भी दिशा में नहीं बहेगी।</p> <p>(2) दोनों के आकार बराबर होने तक बड़ा बुलबुला सिकुड़ता है तथा छोटा बुलबुला फैलता है।</p> <p>(3) छोटा बुलबुला सिकुड़ कर समाप्त हो जाता है तथा बड़ा बुलबुला आकार में बढ़ जाता है।</p> <p>(4) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>37. A person draws water from a 5 m deep well in a bucket of mass 2 kg of capacity 8 litre by a rope of mass 1 kg. What is the total work done by the person? (Assume $g = 10\text{m/sec}^2$) :-</p> <p>(1) 550 J</p> <p>(2) 525 J</p> <p>(3) 125 J</p> <p>(4) 500 J</p> | <p>37. एक व्यक्ति 1 किग्रा द्रव्यमान के एक रस्से द्वारा 8 लिटर आयतन तथा 2 किग्रा द्रव्यमान की एक बाल्टी में, 5 मीटर गहरे कुएँ से पानी ऊपर खींचता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा ? (मान लीजिए $g = 10 \text{ मी/से}^2$) :-</p> <p>(1) 550 J</p> <p>(2) 525 J</p> <p>(3) 125 J</p> <p>(4) 500 J</p> |
| <p>38. The position (x) of a body moving along x-axis at time (t) is given by $x = 3t^2$, where x is in metre and t is in second. If mass of body is 2 kg, then find the instantaneous power delivered to body by force acting on it at $t = 4 \text{ s}$:-</p> <p>(1) 288 W</p> <p>(2) 280 W</p> <p>(3) 290 W</p> <p>(4) 260 W</p> | <p>38. किसी समय t पर x-अक्ष के अनुदिश गति कर रही वस्तु की स्थिति (x) समीकरण $x = 3t^2$ द्वारा दी जाती है जहाँ x मीटर में व t सैकण्ड में है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है तो $t = 4$ सैकण्ड पर इस पर कार्यकारी बल द्वारा वस्तु को प्रदान की गई तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात कीजिये :-</p> <p>(1) 288 W</p> <p>(2) 280 W</p> <p>(3) 290 W</p> <p>(4) 260 W</p> |

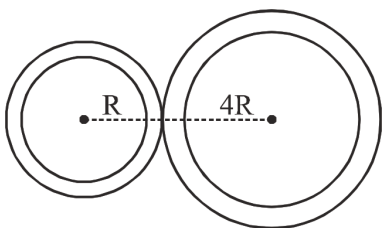
39. A particle is moving in a vertical circle the tension in the string when passing through two position at angle 30° and 60° from vertical from lowest position are T_1 and T_2 respectively then :-

- (1) $T_1 = T_2$ (2) $T_1 > T_2$
(3) $T_1 < T_2$ (4) $T_1 \geq T_2$

40. A billiard ball moving with a speed of 5 m/s collides with an identical ball, originally at rest. If the first ball stops dead after collision, then the second ball will move forward with a speed of :-

- (1) 10 m s^{-1} (2) 5 m s^{-1}
(3) 2.5 m s^{-1} (4) 1.0 m s^{-1}

41. Two thin uniform rings made of wire of same material and of radii R and $4R$ are joined as shown. The mass of smaller ring is m . Find the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass of bigger ring and perpendicular to the plane:



- (1) $85 mR^2$ (2) $90 mR^2$
(3) $70 mR^2$ (4) $35 mR^2$

42. A torque of 50 N-m acting on a wheel at rest rotates it through 200 rad in 5 sec. Its angular acceleration is -

- (1) 0.16 rad/s^2 (2) 1.6 rad/s^2
(3) 16 rad/s^2 (4) $2p \text{ rad/s}^2$

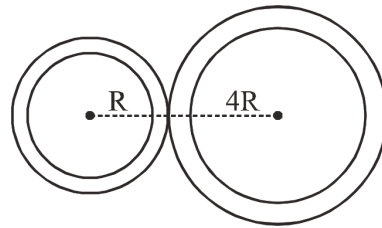
39. एक कण को धागे से बांध कर उर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं। जब धागा उर्ध्वाधर से (निम्नतम बिन्दु से) 30° तथा 60° कोण पर होता है तो धागे में तनाव क्रमशः T_1 तथा T_2 है, तो:-

- (1) $T_1 = T_2$ (2) $T_1 > T_2$
(3) $T_1 < T_2$ (4) $T_1 \geq T_2$

40. यदि बिलियर्ड्स गेंद 5 m/s से गति करते हुए विराम में स्थित समान गेंद से टकरा जाए तथा टक्कर के बाद प्रथम गेंद विराम में आ जाए तो टक्कर के बाद दूसरी गेंद का वेग होगा :-

- (1) 10 m s^{-1} (2) 5 m s^{-1}
(3) 2.5 m s^{-1} (4) 1.0 m s^{-1}

41. एक ही पदार्थ के तार से निर्मित R व $4R$ त्रिज्याओं वाली दो समरूप एवं पतली वलयों को दर्शाये अनुसार जोड़ा गया है। छोटी वलय का द्रव्यमान m है। बड़ी वलय के द्रव्यमान केन्द्र से गुजरने वाली तथा तल के लम्बवत् अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिये -



- (1) $85 mR^2$ (2) $90 mR^2$
(3) $70 mR^2$ (4) $35 mR^2$

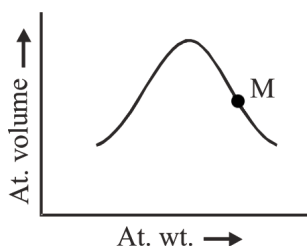
42. विरामावस्था में रखे एक पहिये पर 50 न्यूटन-मीटर का एक बल-आघूर्ण लगाया जाता है जो इसे 5 सेकण्ड में 200 रेडियन तक घुमाता है। इसका कोणीय त्वरण है -

- (1) 0.16 rad/s^2 (2) 1.6 rad/s^2
(3) 16 rad/s^2 (4) $2p \text{ rad/s}^2$

- | | |
|--|---|
| <p>43. The angular velocity of a body is $\vec{\omega} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ and a torque $\vec{\tau} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ acts on it. The rotational power will be :-</p> <p>(1) 20 watt
(2) 15 watt
(3) $\sqrt{17}$ watt
(4) $\sqrt{14}$ watt</p> | <p>43. एक वस्तु का कोणीय वेग $\vec{\omega} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ तथा इस पर बलाघूर्ण $\vec{\tau} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ कार्य करता है, तो घूर्णन शक्ति होगी :-</p> <p>(1) 20 watt
(2) 15 watt
(3) $\sqrt{17}$ watt
(4) $\sqrt{14}$ watt</p> |
| <p>44. A ring of radius 0.5 m and mass 10 kg is rotating about its diameter with angular velocity of 20 rad/s. Its KE is :-</p> <p>(1) 10 J
(2) 100 J
(3) 500 J
(4) 250 J</p> | <p>44. 0.5 मी त्रिज्या तथा 10 किग्रा का एक वलय अपने व्यास के परितः 20 रेडियन/से के कोणीय वेग से गतिशील है। इसकी गतिज ऊर्जा है :-</p> <p>(1) 10 जूल
(2) 100 जूल
(3) 500 जूल
(4) 250 जूल</p> |
| <p>45. The difference of pressure inside and outside of a soap bubble of radius 4 mm is equal to 8 mm of water column. Find surface tension :</p> <p>(1) 0.04 Nm^{-1}
(2) 0.02 Nm^{-1}
(3) 0.08 Nm^{-1}
(4) 0.12 Nm^{-1}</p> | <p>45. एक साबुन के बुलबुले की भीतर व बाहर के दाबों का अंतर 8 mm ऊँचाई के जल स्तम्भ के बराबर है। यदि बुलबुले की त्रिज्या 4 mm हो तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करो -</p> <p>(1) 0.04 Nm^{-1}
(2) 0.02 Nm^{-1}
(3) 0.08 Nm^{-1}
(4) 0.12 Nm^{-1}</p> |

Topic : SYLLABUS-2

46. In given graph element-M form which types of sulphate:-



- (1) M_2SO_4 (2) MSO_4
(3) $M_2(SO_4)_3$ (4) $M_3(SO_4)_2$

47. Select the process having exothermic process :-

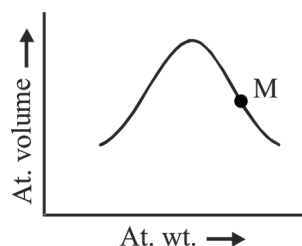
- (1) $S_{(g)}^- \rightarrow S_{(g)}^{-2}$
(2) $Na_{(g)}^+ + Cl_{(g)}^- \rightarrow NaCl_{(s)}$
(3) $N_{(g)} \rightarrow N_{(g)}^-$
(4) $Al_{(g)}^{+2} \rightarrow Al_{(g)}^{+3}$

48. Match the column :-

(A)	$NO_3^- + HCl$	(p)	Kessome attraction
(B)	$Xe + H_2O$	(q)	Debye attraction
(C)	$CH_3-C(=O)-CH_3 + CH_3-C \equiv N$	(r)	London force
(D)	$CO_2 + CS_2$	(s)	Ion-dipole attraction

- (1) A-s, B-q, C-p, D-r
(2) A-q, B-s, C-p, D-r
(3) A-s, B-p, C-q, D-r
(4) A-s, B-q, C-r, D-p

46. दिए गए ग्राफ में तत्व-M किस प्रकार के सल्फेट बनाता है :-



- (1) M_2SO_4 (2) MSO_4
(3) $M_2(SO_4)_3$ (4) $M_3(SO_4)_2$

47. उष्माक्षेपी प्रक्रम का चयन कीजिये -

- (1) $S_{(g)}^- \rightarrow S_{(g)}^{-2}$
(2) $Na_{(g)}^+ + Cl_{(g)}^- \rightarrow NaCl_{(s)}$
(3) $N_{(g)} \rightarrow N_{(g)}^-$
(4) $Al_{(g)}^{+2} \rightarrow Al_{(g)}^{+3}$

48. सुमेलित कीजिए:-

(A)	$NO_3^- + HCl$	(p)	कीसम आकर्षण
(B)	$Xe + H_2O$	(q)	डिबाई आकर्षण
(C)	$CH_3-C(=O)-CH_3 + CH_3-C \equiv N$	(r)	लन्दन बल
(D)	$CO_2 + CS_2$	(s)	आयन-द्विध्रुव आकर्षण

- (1) A-s, B-q, C-p, D-r
(2) A-q, B-s, C-p, D-r
(3) A-s, B-p, C-q, D-r
(4) A-s, B-q, C-r, D-p

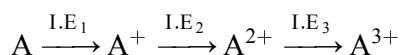
49. Maximum number of ionisation energies possible for a carbon atom is :-

- (1) 1 (2) 2 (3) 4 (4) 6

50. The smallest cation and the smallest anion are respectively

- (1) H^+ and H^- (2) H^+ and F^-
(3) Li^+ and H^- (4) Li^+ and F^-

51. Successive ionisation energies (I.E) for an element A are as



if $I.E_1$ and $I.E_3$ are 27 kJ/mol and 51 kJ/mol respectively, then the value of $I.E_2$ is

- (1) 63 (2) 21 (3) 59 (4) 33

52. Match the column

Column-I		Column-II	
(A)	Ionisation potential	(P)	$O < F < N$
(B)	Electronegativity	(Q)	$N < O < F$
(C)	Z_{eff}	(R)	$O < N < F$
(D)	Electron affinity	(S)	$N < C < O$

- (1) A-P, B-Q, C-S, D-R
(2) A-R, B-Q, C-Q, D-Q,S
(3) A-P, B-Q, C-Q, D-R
(4) A-R, B-Q,R, C-P, D-S

53. Which of the following statement is correct :

- (1) $Mg(OH)_2$ and $Ba(OH)_2$ both are highly soluble in water
(2) $PbCl_4$ is more ionic than $PbCl_2$
(3) $PbCl_2$ is most ionic in carbon family chloride
(4) Polarising power of cation and polarisability of anion both are directly proportional to their size

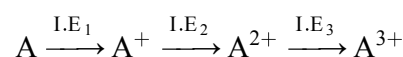
49. कार्बन के लिए अधिकतम कितनी आयनन ऊर्जाएँ सम्भव है :-

- (1) 1 (2) 2 (3) 4 (4) 6

50. सबसे छोटा धनायन और सबसे छोटा ऋणायन है, क्रमशः

- (1) H^+ एवं H^- (2) H^+ एवं F^-
(3) Li^+ एवं H^- (4) Li^+ एवं F^-

51. एक तत्व A की क्रमागत आयनन ऊर्जाएँ हैं -



यदि $I.E_1$ और $I.E_3$ क्रमशः 27 kJ/mol और 51 kJ/mol हो तो $I.E_2$ का मान होगा -

- (1) 63 (2) 21 (3) 59 (4) 33

52. मिलान कीजिये -

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	आयनन विभव	(P)	$O < F < N$
(B)	विद्युतऋणता	(Q)	$N < O < F$
(C)	Z_{eff}	(R)	$O < N < F$
(D)	इलेक्ट्रॉन बंधुता	(S)	$N < C < O$

- (1) A-P, B-Q, C-S, D-R
(2) A-R, B-Q, C-Q, D-Q,S
(3) A-P, B-Q, C-Q, D-R
(4) A-R, B-Q,R, C-P, D-S

53. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है :-

- (1) $Mg(OH)_2$ तथा $Ba(OH)_2$ जल में उच्च विलेय है।
(2) $PbCl_4$, $PbCl_2$ की तुलना में अधिक आयनिक है।
(3) $PbCl_2$ कार्बन परिवार क्लोराइड में सर्वाधिक आयनिक है।
(4) धनायन की ध्रुवण क्षमता तथा ऋणायन की ध्रुवणता उनके आकार के समानुपाती होता है।

54. The molecule having largest bond angle is :-

- (1) H_2O (2) H_2S
(3) H_2Se (4) H_2Te

55. The correct order of volatility is:-

- (1) $\text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O}$
(2) p-nitro phenol < o-nitro phenol
(3) $\text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
(4) $\text{HF} > \text{HCl}$

56. (1) $\text{NaCl} \xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4} \text{X}_{(\text{g})}$

(2) $\text{NaBr} \xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4} \text{Y}_{(\text{g})}$

(3) $\text{NaF} \xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{H}^+} \text{Z}_{(\text{g})}$

Coloured gas will be :-

- (1) Y (2) Y & Z
(3) X, Y, Z (4) Z

57. The molecules BF_3 & NF_3 both are covalent. But BF_3 is non-polar & NF_3 is polar. The reason is that :-

- (1) Boron is a metal and nitrogen is a gas
(2) BF_3 is planar & NF_3 is pyramidal
(3) ΔEN for N-F bond is zero but for B-F bond is non zero
(4) All of the above

58. Fire extinguisher contains :-

- (1) CaCO_3
(2) H_2SO_4 & NaHCO_3 solution
(3) NaHCO_3 solution
(4) CaCO_3 & H_2SO_4 solutions

54. अणु जिसमें सर्वाधिक बंध कोण हैं :-

- (1) H_2O (2) H_2S
(3) H_2Se (4) H_2Te

55. वाष्पशीलता का सही क्रम है-

- (1) $\text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O}$
(2) p - नाइट्रो फीनॉल < o - नाइट्रो फीनॉल
(3) $\text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
(4) $\text{HF} > \text{HCl}$

56. (1) $\text{NaCl} \xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4} \text{X}_{(\text{g})}$

(2) $\text{NaBr} \xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4} \text{Y}_{(\text{g})}$

(3) $\text{NaF} \xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{H}^+} \text{Z}_{(\text{g})}$

रंगीन गैस होगी :-

- (1) Y (2) Y & Z
(3) X, Y, Z (4) Z

57. BF_3 तथा NF_3 दोनों सहसंयोजक हैं लेकिन BF_3 अध्रुवीय है तथा NF_3 ध्रुवीय। इसके पीछे कारण है :-

- (1) बोरॉन धातु है तथा नाइट्रोजन गैस है।
(2) BF_3 समतलीय है तथा NF_3 पिरामिडीय है।
(3) N-F बंध के लिए ΔEN शून्य है लेकिन B-F बंध के लिए अशून्य।
(4) उपरोक्त सभी।

58. अग्निशामक में है :-

- (1) CaCO_3
(2) H_2SO_4 & NaHCO_3 विलयन
(3) NaHCO_3 विलयन
(4) CaCO_3 & H_2SO_4 विलयन

59. (A) $M_{(g)}^- \rightarrow M_{(g)}$ (B) $M_{(g)} \rightarrow M_{(g)}^+$
 (C) $M_{(g)}^+ \rightarrow M_{(g)}^{2+}$ (D) $M_{(g)}^{2+} \rightarrow M_{(g)}^{3+}$
 Minimum and maximum I.P. would be :

- (1) A, B (2) B, C
 (3) C, D (4) A, D

60. The ionic mobility of alkali metal ions in aqueous solution is maximum for :-

- (1) Li^+ (2) Na^+
 (3) K^+ (4) Rb^+

61. Hydrogen will not reduce :-

- (1) Heated cupric oxide
 (2) Heated ferric oxide
 (3) Heated stannic oxide
 (4) Heated Aluminium oxide

62. If compound MX_4 has $\vec{\mu} = 0$ then most probable geometry will be :-

- (1) Trigonal bipyramidal
 (2) Square bipyramidal
 (3) Pentagonal bipyramidal
 (4) distorted tetrahedral

63. From the given set of species, point out the species from each set having least atomic radius :-

- (A) F^- , Na^+ , Mg^{+2} (B) Ni, Cu, Zn (C) N^{-3} , Cs^+ , H^+ (D) Li, He, Be^{+2}
 (1) Mg^{+2} , Ni, H^+ , Be^{+2}
 (2) Na^+ , Cu, Cs^+ , Li
 (3) F^- , Cu, N^{-3} , He
 (4) Na^+ , Ni, H^+ , He

59. (A) $M_{(g)}^- \rightarrow M_{(g)}$ (B) $M_{(g)} \rightarrow M_{(g)}^+$
 (C) $M_{(g)}^+ \rightarrow M_{(g)}^{2+}$ (D) $M_{(g)}^{2+} \rightarrow M_{(g)}^{3+}$

न्यूनतम तथा अधिकतम IP क्रमशः होंगे -

- (1) A, B (2) B, C
 (3) C, D (4) A, D

60. क्षारीय धातुओं आयनों में जलीय विलयन में अधिकतम आयनिक गतिशीलता प्रदर्शित करेगा

- (1) Li^+ (2) Na^+
 (3) K^+ (4) Rb^+

61. हाइड्रोजन किसका अपचयन नहीं करेगा :-

- (1) गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड
 (2) गर्म फेरिक ऑक्साइड
 (3) गर्म स्टैनिक ऑक्साइड
 (4) गर्म एलुमिनियम ऑक्साइड

62. यदि यौगिक MX_4 का $\vec{\mu} = 0$ है तो संभावित ज्यामिति होगी :-

- (1) त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय
 (2) वर्गीय द्विपिरामिडीय
 (3) पंचमुखीय द्विपिरामिडीय
 (4) विकृत चतुष्फलकीय

63. निम्न प्रजातियों के समूह में से उस प्रजाति को चिन्हित कीजिए जिसकी परमाण्विक त्रिज्या न्यूनतम हो :-

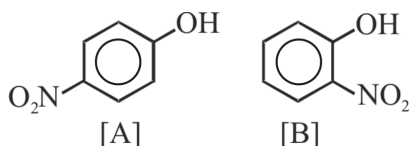
- (A) F^- , Na^+ , Mg^{+2} (B) Ni, Cu, Zn (C) N^{-3} , Cs^+ , H^+ (D) Li, He, Be^{+2}
 (1) Mg^{+2} , Ni, H^+ , Be^{+2}
 (2) Na^+ , Cu, Cs^+ , Li
 (3) F^- , Cu, N^{-3} , He
 (4) Na^+ , Ni, H^+ , He

- 64.** N_2 and O_2 are converted to mono cations N_2^+ and O_2^+ respectively. Which is wrong ?
- (1) In N_2^+ , the N–N bond weakens
 (2) In O_2^+ , the O–O bond order increases
 (3) In O_2^+ , paramagnetism decreases
 (4) N_2^+ becomes diamagnetic
- 65.** In which all are Planar ?
- (1) N_3^- , I_3^- , ClF_3 (2) SF_4 , IF_5 , IF_7
 (3) SF_6 , XeF_6 , IF_7 (4) XeO_3 , PCl_4^+ , PCl_6^-
- 66.** Aqueous sol. of two compound M_1-O-H & M_2-O-H are prepared in two different beakers. If EN of $M_1 = 3.4$, $M_2 = 1.2$, $O = 3.5$ & $H = 2.1$. Then nature of sol. will be respectively.
- (1) Acidic, Basic
 (2) Acidic, Acidic
 (3) Basic, Acidic
 (4) Basic, Basic
- 67.** Which of the following dihalide of oxygen exist in nature?
- (1) O_2Cl_2 (2) O_2Br_2
 (3) O_2F_2 (4) O_2I_2
- 68.** In which of the following species only half filled and full filled orbitals of central atom participate in hybridisation ?
- (1) SO_3 (2) NH_4^+
 (3) BF_4^- (4) I_3^-
- 64.** N_2 तथा O_2 को एकल धनायन N_2^+ तथा O_2^+ में बदला गया है। निम्न में से कौन गलत है ?
- (1) N_2^+ में, N–N बंध दुर्बल है
 (2) O_2^+ में, O–O बंध क्रम बढ़ता है
 (3) O_2^+ में, O–O अनुचुम्बकत्व घटता है
 (4) N_2^+ प्रतिचुम्बकीय बन जाता है
- 65.** किसमें सभी समतलीय है?
- (1) N_3^- , I_3^- , ClF_3 (2) SF_4 , IF_5 , IF_7
 (3) SF_6 , XeF_6 , IF_7 (4) XeO_3 , PCl_4^+ , PCl_6^-
- 66.** दो यौगिक M_1-O-H तथा M_2-O-H के जलीय विलयन को दो अलग-अलग बर्तन में बनाया गया है। यदि M_1 की EN = 3.4, M_2 की EN = 1.2, O की EN = 3.5 तथा H की EN = 2.1 है तो विलयन की प्रकृति क्रमशः होगी-
- (1) अम्लीय, क्षारीय
 (2) अम्लीय, अम्लीय
 (3) क्षारीय, अम्लीय
 (4) क्षारीय, क्षारीय
- 67.** निम्न में से ऑक्सीजन का कौनसा डाइहालाइड अस्तित्व में है?
- (1) O_2Cl_2 (2) O_2Br_2
 (3) O_2F_2 (4) O_2I_2
- 68.** निम्न में से कौन सी स्पीशीज में केन्द्रीय परमाणु के केवल अर्द्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षक संकरण में भाग लेते हैं ?
- (1) SO_3 (2) NH_4^+
 (3) BF_4^- (4) I_3^-

69. At anode in the electrolysis of fused NaCl :

- (1) Na^+ is oxidised
- (2) Cl^- is oxidised
- (3) Cl^- is reduced
- (4) Na^+ is reduced

70. Out of the two compound's shown below, the vapour pressure of B at a particular temperature is expected to be.



- (1) higher than that of A
- (2) lower than that of A
- (3) same as that of A
- (4) can be higher or lower depending upon the size of the vessel

71. Screening effect is not observed in :-

- (1) He^+ (2) Li^{+2}
- (3) Be^{+3} (4) All of these

72. Which of the following have covalent, coordinate and ionic all three type of bonds:-

- (a) NH_4Cl (b) KNO_3
- (c) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (d) H_2CO_3
- (1) Only c (2) b and d only
- (3) a, b and c (4) a, b, c and d

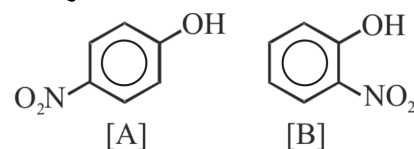
73. Temporary hardness may be removed from water by adding ?

- (1) CaCO_3 (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- (3) CaSO_4 (4) HCl

69. गलित NaCl के वैद्युत अपघटन के समय एनोड पर होता है :

- (1) Na^+ ऑक्सीकृत होता है
- (2) Cl^- ऑक्सीकृत होता है
- (3) Cl^- अपचयित होता है
- (4) Na^+ अपचयित होता है

70. दिये गये दोनों यौगिकों में, B का वाष्प दबाव किसी निर्धारित ताप पर A की तुलना में



- (1) A से अधिक होगा
- (2) A से कम होगा
- (3) A के समान होगा
- (4) कम और अधिक दोनों हो सकता है, यह वैसल ट्यूब के आकार पर निर्भर है

71. परिरक्षण प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है :-

- (1) He^+ (2) Li^{+2}
- (3) Be^{+3} (4) उपर्युक्त सभी

72. निम्नलिखित में कौनसे अणु सहसंयोजक, उपसहसंयोजक व आयनिक तीनों ही प्रकार के बन्ध रखते हैं :-

- (a) NH_4Cl (b) KNO_3
- (c) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (d) H_2CO_3
- (1) केवल c (2) केवल b व d
- (3) a, b और c (4) a, b, c व d

73. अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है ?

- (1) CaCO_3 (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- (3) CaSO_4 (4) HCl

- | | |
|---|--|
| <p>74. Which pair of species doesn't exist ?</p> <p>(1) He_2, Li_2 (2) $\text{H}_2^+, \text{He}_2^+$</p> <p>(3) B_2, S_2 (4) Be_2, Ne_2</p> <p>75. Arrange N, O and S in correct order of electron affinity :-</p> <p>(1) $\text{S} > \text{O} > \text{N}$ (2) $\text{O} > \text{S} > \text{N}$</p> <p>(3) $\text{N} > \text{O} > \text{S}$ (4) $\text{S} > \text{N} > \text{O}$</p> <p>76. The decreasing order of size of ions is :-</p> <p>(1) $\text{Br}^- > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{N}^{3-}$</p> <p>(2) $\text{N}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{Br}^-$</p> <p>(3) $\text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-} > \text{N}^{3-}$</p> <p>(4) $\text{N}^{3-} > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-} > \text{Br}^-$</p> <p>77. Boric acid in water produces ?</p> <p>(1) H_2BO_3^-</p> <p>(2) BO_3^{3-}</p> <p>(3) $(\text{H}_4\text{BO}_4^-)$</p> <p>(4) $[\text{B}(\text{OH})]^-$</p> <p>78. When iodine is dissolved in aqueous potassium iodide, the shape of the species formed is :-</p> <p>(1) Linear (2) Angular</p> <p>(3) Triangular (4) See-Saw</p> <p>79. Size ratio is minimum in :-</p> <p>(1) $\frac{\text{Li}^-}{\text{Li}}$</p> <p>(2) $\frac{\text{H}^-}{\text{H}}$</p> <p>(3) $\frac{\text{Na}^-}{\text{Na}}$</p> <p>(4) Can not be predicted</p> | <p>74. निम्न में से किन प्रजातियों के युग्म का अस्तित्व नहीं है?</p> <p>(1) He_2, Li_2 (2) $\text{H}_2^+, \text{He}_2^+$</p> <p>(3) B_2, S_2 (4) Be_2, Ne_2</p> <p>75. N, O तथा S को e^- बंधुता के सही क्रम में सजाए :-</p> <p>(1) $\text{S} > \text{O} > \text{N}$ (2) $\text{O} > \text{S} > \text{N}$</p> <p>(3) $\text{N} > \text{O} > \text{S}$ (4) $\text{S} > \text{N} > \text{O}$</p> <p>76. आयनों के आकार का घटता क्रम है :-</p> <p>(1) $\text{Br}^- > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{N}^{3-}$</p> <p>(2) $\text{N}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{Br}^-$</p> <p>(3) $\text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-} > \text{N}^{3-}$</p> <p>(4) $\text{N}^{3-} > \text{Cl}^- > \text{S}^{2-} > \text{Br}^-$</p> <p>77. बोरिक अम्ल जल में बनाता है ?</p> <p>(1) H_2BO_3^-</p> <p>(2) BO_3^{3-}</p> <p>(3) $(\text{H}_4\text{BO}_4^-)$</p> <p>(4) $[\text{B}(\text{OH})]^-$</p> <p>78. जब आयोडिन को जलीय पोटेशियम आयोडाइड में घोला जाता है तो निर्मित स्पीशीज की आकृति होगी :-</p> <p>(1) रेखीय (2) कोणीय</p> <p>(3) त्रिकोणीय (4) सी.सा</p> <p>79. आकार का अनुपात न्यूनतम है :-</p> <p>(1) $\frac{\text{Li}^-}{\text{Li}}$</p> <p>(2) $\frac{\text{H}^-}{\text{H}}$</p> <p>(3) $\frac{\text{Na}^-}{\text{Na}}$</p> <p>(4) नहीं बताया जा सकता</p> |
|---|--|

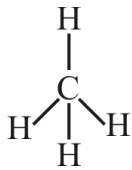
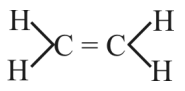
80. The correct order of Cl-O bond order is :

- (1) $\text{ClO}_3^- < \text{ClO}_4^- < \text{ClO}_2^- < \text{ClO}^-$
- (2) $\text{ClO}^- < \text{ClO}_4^- < \text{ClO}_3^- < \text{ClO}_2^-$
- (3) $\text{ClO}^- < \text{ClO}_2^- < \text{ClO}_3^- < \text{ClO}_4^-$
- (4) $\text{ClO}_4^- < \text{ClO}_3^- < \text{ClO}_2^- < \text{ClO}^-$

81. Which of the following bicarbonate can not exist in solid state :-

- (1) LiHCO_3 (2) $\text{Rb}(\text{HCO}_3)$
- (3) NaHCO_3 (4) KHCO_3

82. In the following molecules which one is having strongest C-H bond :-

- (1) 
- (2) 
- (3) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$
- (4) Same in all

83. In Lewis structure of ozone (O_3), formal charges on all three oxygen atoms can be ?

- (1) 0, 0, 0
- (2) +1, -1, 0
- (3) +1, +1, +1
- (4) +1, 0, +1

84. Ion which has maximum complex forming tendency :-

- (1) Li^+
- (2) Be^{+2}
- (3) Ba^{+2}
- (4) Cs^+

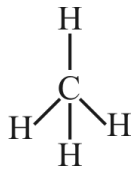
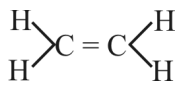
80. Cl-O बंध क्रम का सही क्रम है।

- (1) $\text{ClO}_3^- < \text{ClO}_4^- < \text{ClO}_2^- < \text{ClO}^-$
- (2) $\text{ClO}^- < \text{ClO}_4^- < \text{ClO}_3^- < \text{ClO}_2^-$
- (3) $\text{ClO}^- < \text{ClO}_2^- < \text{ClO}_3^- < \text{ClO}_4^-$
- (4) $\text{ClO}_4^- < \text{ClO}_3^- < \text{ClO}_2^- < \text{ClO}^-$

81. निम्न में से कौनसा बाईकार्बोनेट ठोस अवस्था में अस्तित्व नहीं रखता है ?

- (1) LiHCO_3 (2) $\text{Rb}(\text{HCO}_3)$
- (3) NaHCO_3 (4) KHCO_3

82. निम्नलिखित अणुओं में से किसमें सर्वाधिक मजबूत C-H बंध है :-

- (1) 
- (2) 
- (3) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$
- (4) Same in all

83. ओजोन (O_3) की लुईस संरचना में तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर उपस्थित औपचारिक आवेश होगा?

- (1) 0, 0, 0
- (2) +1, -1, 0
- (3) +1, +1, +1
- (4) +1, 0, +1

84. आयन जिसकी जटिल निर्माण की प्रकृति सर्वाधिक है :-

- (1) Li^+
- (2) Be^{+2}
- (3) Ba^{+2}
- (4) Cs^+

- | | |
|---|--|
| <p>85. Select those species for which white fumes appear on heating :-
 $\text{BeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$</p> <p>(1) 1 (2) 2
 (3) 3 (4) 4</p> <p>86. Hydrogen gas produced by heating NaOH with which metal :-</p> <p>(1) Ag
 (2) Cu
 (3) Zn
 (4) Au</p> <p>87. Zinc reacts with excess of caustic soda to form:-</p> <p>(1) Zn(OH)_2
 (2) ZnO
 (3) Na_2ZnO_2
 (4) $\text{Zn(OH)}_2 \cdot \text{ZnCO}_3$</p> <p>88. Which order of EA for elements/ions is correct:-</p> <p>(1) $\text{S} > \text{O}^-$ (2) $\text{N}^- > \text{P}$
 (3) $\text{O} > \text{S}$ (4) $\text{F} < \text{Cl}^-$</p> <p>89. Hydration energy of Mg^{+2} is more than</p> <p>(1) Al^{+3} (2) Na^+
 (3) Be^{+2} (4) Mg^{3+}</p> <p>90. Which of the following species show maximum stability :-</p> <p>(1) Na_2CO_3 (2) Li_2CO_3
 (3) MgCO_3 (4) CaCO_3</p> | <p>85. निम्न में से उनका चयन कीजिए जिनको गर्म करने पर सफेद धुम्र बनेंगे :-
 $\text{BeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$</p> <p>(1) 1 (2) 2
 (3) 3 (4) 4</p> <p>86. निम्न में से किस धातु के साथ NaOH को गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी :-</p> <p>(1) Ag
 (2) Cu
 (3) Zn
 (4) Au</p> <p>87. जिंक कॉस्टिक सोडा के आधिक्य से अभिक्रिया कर बनाता है:-</p> <p>(1) Zn(OH)_2
 (2) ZnO
 (3) Na_2ZnO_2
 (4) $\text{Zn(OH)}_2 \cdot \text{ZnCO}_3$</p> <p>88. निम्न में से तत्वों/आयनों की EA का कौनसा क्रम सही है?</p> <p>(1) $\text{S} > \text{O}^-$ (2) $\text{N}^- > \text{P}$
 (3) $\text{O} > \text{S}$ (4) $\text{F} < \text{Cl}^-$</p> <p>89. Mg^{+2} की जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है।</p> <p>(1) Al^{+3} (2) Na^+
 (3) Be^{+2} (4) Mg^{3+}</p> <p>90. कौनसी प्रजाति अधिकतम स्थायित्व दर्शाती है :-</p> <p>(1) Na_2CO_3 (2) Li_2CO_3
 (3) MgCO_3 (4) CaCO_3</p> |
|---|--|

Topic : SYLLABUS - 2

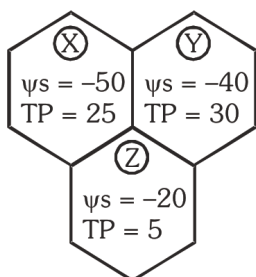
91. Read of the following statements and choose the option which has all the correct statements :-

- (a) Enzymes are highly specific to substrate
- (b) Enzymes require optimum temperature and pH for maximum activity.
- (c) Almost all enzymes are protein
- (d) Enzyme increase the activation energy

Options :-

- (1) a, c, d
- (2) a, b, c
- (3) b, c, d
- (4) a, b, d

92. If three cells X, Y and Z are joined to each other & their solute potential & Turgor pressure values are given in the figure; then demonstrate the direction of flow of water in this system :-



- (1) $X \rightarrow Y$
 $Z \rightarrow Y$
- (2) $X \rightarrow Y$
 $Z \rightarrow X$
- (3) $X \leftarrow Y$
 $Z \rightarrow Y$
- (4) $X \leftarrow Y$
 $Z \rightarrow X$

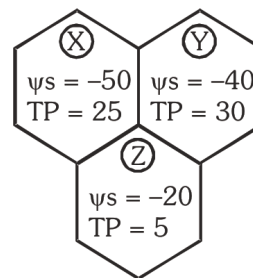
91. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन करें जो सभी सही कथनों वाला है।

- (a) एंजाइम क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं।
- (b) एंजाइम को अधिकतम क्रिया के लिये विशिष्ट pH तथा तापमान की आवश्यकता होती है।
- (c) लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं।
- (d) एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं।

विकल्प :-

- (1) a, c, d
- (2) a, b, c
- (3) b, c, d
- (4) a, b, d

92. अगर तीन कोशिकाएं X, Y तथा Z आपस में जुड़ी हुई हैं जिनमें की विलेय विभव तथा स्फीति दाब चित्रानुसार हो तो इनमें जल संवहन की दिशा किस प्रकार प्रदर्शित होगी :-



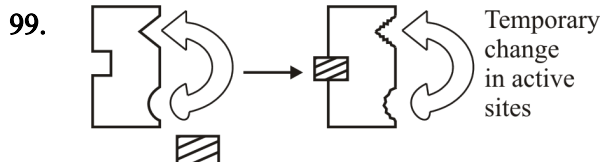
- (1) $X \rightarrow Y$
 $Z \rightarrow Y$
- (2) $X \rightarrow Y$
 $Z \rightarrow X$
- (3) $X \leftarrow Y$
 $Z \rightarrow Y$
- (4) $X \leftarrow Y$
 $Z \rightarrow X$

- | | |
|---|---|
| <p>93. In transamination, if there are three carbons in amino acceptor (Keto acid), then find the number of carbon in new amino acid :-</p> <p>(1) '3' carbon
(2) '5' carbon
(3) 2 carbon
(4) 6 carbon</p> <p>94. Denitrification is carried by bacteria -</p> <p>(1) <i>Rhizobium</i> and <i>Frankia</i>
(2) <i>Azotobacter</i> and <i>Beijerinckia</i>
(3) <i>Pseudomonas</i> and <i>Thiobacillus</i>
(4) <i>Rhodospirillum</i> and <i>Bacillus</i></p> <p>95. Which one is characteristic feature of C_4-plants ?</p> <p>(1) Conservation of water
(2) Secondary growth
(3) It loses extra water
(4) Reproduction</p> <p>96. During aerobic respiration how many molecules of CO_2 are released in mitochondria per glucose molecule ?</p> <p>(1) Two (2) Three
(3) Four (4) Six</p> <p>97. Apical dominance is caused by :-</p> <p>(1) Auxin
(2) Gibberellic acid
(3) Cytokinin
(4) Ethylene</p> | <p>93. पार अमीनीकरण में यदि अमीनो ग्राही (कीटो अम्ल) में तीन कार्बन हो तो जो नया अमीनो अम्ल कितने कार्बन का होगा:-</p> <p>(1) '3' कार्बन का
(2) '5' कार्बन का
(3) 2 कार्बन का
(4) 6 कार्बन का</p> <p>94. विनाइट्रीकरण (डिनाइट्रीफिकेशन) किन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है ?</p> <p>(1) राइजोबियम एवं फ्रैंकिया
(2) एजोटोबैक्टर एवं बीजेरनिकिया
(3) स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस
(4) रोडोस्पाइरिलम एवं बैसिलस</p> <p>95. निम्न में से कौनसा C_4 पादपों का अभिलाक्षणिक गुण है :-</p> <p>(1) जल संरक्षण
(2) द्वितीयक वृद्धि
(3) अधिक जल की हानि
(4) प्रजनन</p> <p>96. वायवीय श्वसन के दौरान प्रत्येक ग्लूकोज अणु के लिए सूत्र कणिका में CO_2 के कितने अणु विमुक्त होते हैं ?</p> <p>(1) दो (2) तीन
(3) चार (4) छः</p> <p>97. शीर्ष प्रभाविकता किसके कारण होती है :-</p> <p>(1) आक्सिन
(2) जिब्रेलिक अम्ल
(3) सायटोकाइनिन
(4) इथायलिन</p> |
|---|---|

98. They help to prevent fruit and leaf drop of early stages but promote the abscission of older mature leaves and fruits.

Above statement is related with :-

- (1) Auxin
- (2) Gibberellin
- (3) Cytokinin
- (4) Absciscic acid



Study the above given figure and choose the correct match :-

	Type of Inhibition	Characteristic
1	Competitive	It can be checked by increasing the concentration of substrate
2	Allosteric	Reversible
3	Non competitive	It can be checked by increasing the concentration of substrate
4	Irreversible	$V_{\max}$ – Decrease

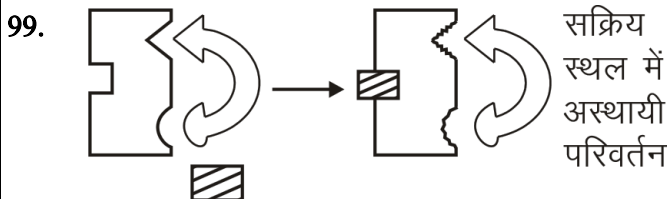
100. Presence of solutes in a cell/solution reduces :-

- (1) Free energy of water
- (2) Osmotic pressure
- (3) Both (1) and (2)
- (4) Concentration of solution

98. वे प्रारंभिक अवस्था में, फल और पत्तियों को गिरने से रोकते हैं। परन्तु पुरानी परिपक्व पत्तियों और फलों को गिराते हैं :-

उक्त कथन सम्बंधित है-

- (1) ऑक्सिन
- (2) जिबबरेलिन
- (3) सायटोकायनिन
- (4) एब्सिसिकअम्ल



ऊपर दिये गये चित्र का अध्ययन करें तथा सही मिलान का चयन करें :-

	संदर्भन का प्रकार	लक्षण
1	प्रतियोगी	क्रियाधार की सान्द्रता बढ़ाकर रोका जा सकता है
2	एलोस्टेरिक	उत्क्रमणीय
3	अप्रतियोगी	क्रियाधार की सान्द्रता बढ़ाकर रोका जा सकता है
4	अनुत्क्रमणीय	$V_{\max}$ – कम हो जाता है

100. कोशिका/विलयन में विलेय की उपस्थिति के कारण कम होती है :-

- (1) जल की मुक्त ऊर्जा
- (2) परासरण दाब
- (3) दोनों (1) तथा (2)
- (4) विलयन की सांद्रता

- | | |
|---|--|
| <p>101. Which one is not due to mineral deficiency ?</p> <p>(1) Chlorosis</p> <p>(2) Necrosis</p> <p>(3) Etiolation</p> <p>(4) Premature leaf fall</p> <p>102. Which of the following are free living in soil, but as symbionts, can fix atmospheric nitrogen.</p> <p>(1) Rhizobium</p> <p>(2) Frankia</p> <p>(3) Both (1) & (2)</p> <p>(4) Azotobacter</p> <p>103. During light reaction the protons and O₂ formed by photolysis of water are released :-</p> <p>(1) In lumen of grana thylakoid</p> <p>(2) In lumen of stroma thylakoid</p> <p>(3) In stroma of chloroplast</p> <p>(4) In grana thylakoid membrane</p> <p>104. All are true about glycolysis except :</p> <p>(1) Oxygen independent pathway</p> <p>(2) It produces two pyruvic acid molecule from each molecule of 3-PGAL</p> <p>(3) It occurs in the cytoplasm of the cell</p> <p>(4) It can operate by using both glucose and fructose</p> <p>105. Fermentation is represented by the equation</p> <p>(1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 673 \text{ Kcal}$</p> <p>(2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 18 \text{ Kcal}$</p> <p>(3) $6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{Light}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6CO_2$</p> <p>(4) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6CO_2$</p> | <p>101. खनिज की अपर्याप्तता के कारण कौनसा नहीं होगा ?</p> <p>(1) हरीमहीनता</p> <p>(2) उत्कृष्टता</p> <p>(3) पाण्डुरता</p> <p>(4) अपरीपक्व पत्ती का गिर जाना</p> <p>102. निम्न में से कौनसा मृदा में मुक्त जीवी है, परन्तु सहजीवन में N₂ स्थिरीकरण कर सकते हैं :-</p> <p>(1) Rhizobium</p> <p>(2) Frankia</p> <p>(3) Both (1) & (2)</p> <p>(4) Azotobacter</p> <p>103. प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जल में प्रकाशिक अपघटन से प्रोटोन एवं O₂ का निष्कासन होता है :-</p> <p>(1) ग्रेना थायलेकोइड की गुहा में</p> <p>(2) स्ट्रोमा थायलेकोइड की गुहा में</p> <p>(3) क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में</p> <p>(4) ग्रेना थायलेकोइड झिल्ली में</p> <p>104. ग्लाइकोलिसिस के बारे में सभी सत्य हैं किसके अलावा -</p> <p>(1) ऑक्सीजन आत्मनिर्भर पथवे</p> <p>(2) यह प्रत्येक 3PGAL से 2 पायरूविक अम्ल उत्पन्न करता है।</p> <p>(3) यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।</p> <p>(4) यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों द्वारा सम्पन्न होता है।</p> <p>105. किण्वन प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया है</p> <p>(1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 673 \text{ Kcal}$</p> <p>(2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 18 \text{ Kcal}$</p> <p>(3) $6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{Light}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6CO_2$</p> <p>(4) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6CO_2$</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>106. Which plant tissue develop due to dedifferentiation :-</p> <p>(1) Cork cambium</p> <p>(2) Phellem</p> <p>(3) Phelloderm</p> <p>(4) Shoot apical meristem</p> <p>107. According to classification of enzymes the four digit code number for enzyme hexokinase is :-</p> <p>(1) 7.2.1.1</p> <p>(2) 3.7.2.1</p> <p>(3) 4.2.1.7</p> <p>(4) 2.7.1.1</p> <p>108. Guard cells differ from other epidermal cells due to the presence of :</p> <p>(1) H₂O</p> <p>(2) Mitochondria</p> <p>(3) Chloroplast</p> <p>(4) Ribosome</p> <p>109. Rubber latex obtained by :</p> <p>(1) Transpiration</p> <p>(2) Guttation</p> <p>(3) Bleeding</p> <p>(4) None</p> <p>110. Element required in least quantity is :-</p> <p>(1) Zn</p> <p>(2) Mn</p> <p>(3) Mo</p> <p>(4) Cl⁻</p> | <p>106. कौनसा पादप उत्तक विविभेदन से विकसित होता है :-</p> <p>(1) कार्क कैम्बियम</p> <p>(2) फेलम</p> <p>(3) फेलोडर्म</p> <p>(4) प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक</p> <p>107. एंजाइम्स के वर्गीकरण के अनुसार एंजाइम हेक्सोकाइनेज की चार अंकों वाली कोड संख्या है :-</p> <p>(1) 7.2.1.1</p> <p>(2) 3.7.2.1</p> <p>(3) 4.2.1.7</p> <p>(4) 2.7.1.1</p> <p>108. रक्षक कोशिकायें किसकी उपस्थिति के कारण अन्य उपत्वचीय कोशिकाओं से भिन्न होती है -</p> <p>(1) H₂O</p> <p>(2) सूत्रकणिका</p> <p>(3) हरितलवक</p> <p>(4) राइबोसोम</p> <p>109. रबर का लेटेक्स प्राप्त करते हैं :-</p> <p>(1) वाष्पोत्सर्जन द्वारा</p> <p>(2) बिन्दू स्राव द्वारा</p> <p>(3) रस स्रावण द्वारा</p> <p>(4) कोई नहीं</p> <p>110. सबसे कम मात्रा आवश्यक तत्व है :-</p> <p>(1) Zn</p> <p>(2) Mn</p> <p>(3) Mo</p> <p>(4) Cl⁻</p> |
|---|---|

111. Match the column :-

	Column-I		Column-II
(a)	Jan Ingenhousz	(i)	First action spectrum of photosynthesis
(b)	F. F. Blackman	(ii)	Water is source of O_2 in photosynthetic reaction in green plants
(c)	Joseph priestley	(iii)	Law of limiting factor
(d)	Julius von sachs	(iv)	Essentiality of sun light to plants
(e)	T. W. Engelmann	(v)	Essential role of air in the growth of green plants

- (1) a-(iv), c-(v), d-(i) (2) b-(iii), d-(v), e-(i)
 (3) c-(iv), d-(v), e-(ii) (4) a-(iv), c-(v), e-(i)

112. For synthesis of 6 molecules of glucose, Calvin cycle has to run :-

- (1) 1 time (2) 6 times
 (3) 2 times (4) 36 times

113. 1 mol of glucose oxidised aerobically through glycerol phosphate shuttle gives :-

- (1) 38 ATP (2) 36 ATP
 (3) 40 ATP (4) 39 ATP

114. If a short day Plant (SDP) is exposed to Far red light in their dark period then, Flowering is :-

- (1) Induced
 (2) Inhibited
 (3) First inhibited then induced
 (4) First induced then inhibited

111. स्तम्भ का मिलान कीजिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	जान इन्जेनहाउसज	(i)	प्रकाश संश्लेषण का प्रथम क्रिया स्पेक्ट्रम
(b)	एफ.एफ. ब्लेकमेन	(ii)	हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान O_2 का स्रोत जल
(c)	जोसेफ प्रिस्टले	(iii)	सीमाकारी कारकों का नियम
(d)	जूलियस वॉन सेश	(iv)	पादपों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता
(e)	टी.डब्ल्यू.एन्जेलमान	(v)	वायु/हवा का हरे पादपों की वृद्धि में महत्व

- (1) a-(iv), c-(v), d-(i) (2) b-(iii), d-(v), e-(i)
 (3) c-(iv), d-(v), e-(ii) (4) a-(iv), c-(v), e-(i)

112. ग्लूकोज के 6 अणुओं के स्थिरीकरण के लिये, कैल्विन चक्र होते हैं:-

- (1) 1 बार (2) 6 बार
 (3) 2 बार (4) 36 बार

113. एक अणु ग्लूकोज का वायुवीय ऑक्सीकरण ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा होने पर मिलते हैं :

- (1) 38 ATP (2) 36 ATP
 (3) 40 ATP (4) 39 ATP

114. यदि एक लघु दिवस पादप को उसके प्रकाश काल में अवरक्त लाल अंधकार दिया जाय तो पुष्पन :-

- (1) प्रेरित होता है।
 (2) संदमित होता है
 (3) पहले संदमित बाद में प्रेरित
 (4) पहले प्रेरित, बाद में संदमित होता है।

- | | |
|--|---|
| <p>115. Which enzyme inhibitor, increases k_m but no effect on velocity maximum ?</p> <p>(1) Non-competitive
(2) Competitive
(3) Irreversible inhibitor
(4) All the above</p> <p>116. Enzymes are made up of –</p> <p>(1) Polynucleotides
(2) Polypeptides
(3) Polysaccharides
(4) Polythene</p> <p>117. In plants apoplastic movement of water is prevented in :-</p> <p>(1) epidermis (2) cortex
(3) endodermis (4) pericycle</p> <p>118. Primary symptom of manganese toxicity is :-</p> <p>(1) Appearance of Brown spots surrounded by chlorotic veins
(2) Loss of apical dominance
(3) Little leaf disease
(4) Reclamation disease</p> <p>119. Assimilation of Nitrogen in plants leads to synthesis of glutamate by the process called as:-</p> <p>(1) Transamination
(2) Reductive amination
(3) Catalytic amidation
(4) Biological nitrogen fixation</p> | <p>115. कौनसा विकार संदमक k_m में वृद्धि करता है परन्तु क्रिया के अधिकतम वेग को प्रभावित नहीं करता?</p> <p>(1) अप्रतिस्पर्धी संदमक
(2) प्रतिस्पर्धी संदमक
(3) अनुत्क्रमणीय-संदमक
(4) उपरोक्त सभी</p> <p>116. एन्जाइमस किससे बने होते हैं—</p> <p>(1) पॉली न्यूक्लियोटाइड्स
(2) पॉलीपेप्टाइड्स
(3) पॉलीसेकेराइड्स
(4) पॉलीथीन</p> <p>117. पादपों में जल की एपोप्लास्टिक गति को किस में रोका जाता है :-</p> <p>(1) एपिडर्मिस (2) बल्कुट
(3) एण्डोडर्मिस (4) परिरम्भ</p> <p>118. मैग्नीज की विषाक्तता का मुख्य लक्षण है :-</p> <p>(1) हरि शिराओं के आसपास भूरे धब्बे का दिखना
(2) शीर्ष प्रभाविता का खत्म हो जाना
(3) लघूपूर्ण रोग
(4) विस्मयादिबोधन रोग</p> <p>119. पादपों में नाइट्रोजन के स्वांगीकरण से ग्लूटेमेट के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है :-</p> <p>(1) पार एमीनन
(2) अपचयी एमीनीकरण
(3) उत्प्रेरिकिय एमाइडीकरण
(4) जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>120. Which of the following is incorrect regarding photorespiration ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Occurs in C_3 plants (2) Release of CO_2 and Utilisation of ATP (3) Binding of O_2 to RUBP (4) Synthesis of sugar <p>121. Which of the following is odd among the others regarding their R:Q values :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Fats (2) Maturing fatty seeds (3) Proteins (4) Germinating fatty seeds <p>122. In plants cell division occurs _____ where as in animals it occurs _____.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) only upto a certain age ; continuously (2) continuously ; only upto a certain age (3) continuously in both (4) only upto certain age in both <p>123. Which one is not a cofactor ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Coenzyme (2) Apoenzyme (3) Prosthetic group (4) Metal ions | <p>120. प्रकाश श्वसन के संदर्भ में निम्न में से कौनसा गलत है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) C_3 पादपों में होता है। (2) CO_2 की विमुक्ति एवं ATP का उपयोग (3) O_2 का RUBP से जुड़ना (4) शर्करा का संश्लेषण <p>121. R:Q के मानों के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसा विकल्प अन्य से असंगत है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) वसा (2) परिपक्व हो रहे वसीय बीज (3) प्रोटीन (4) अंकुरित हो रहे वसीय बीज <p>122. पौधों में कोशिका विभाजन _____ होता है जबकि जन्तुओं में _____ होता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) केवल एक निश्चित उम्र तक ; लगातार (2) लगातार ; केवल एक निश्चित उम्र तक (3) दोनों में लगातार (4) दोनों में केवल एक निश्चित उम्र तक <p>123. कौन सहकारक नहीं है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) कोएंजाइम (2) एपोएंजाइम (3) प्रोस्थेटिक समूह (4) धातु आयन |
|---|--|

124. Match the column :-

Column-A		Column-B	
(A)	Active transport	(i)	Necessary evil
(B)	Plasmolysis	(ii)	Affacted by humidity
(C)	Imbibition	(iii)	Usually reversible process
(D)	Transpiration	(iv)	Increase the volume
		(v)	Uphill transport
		(vi)	Occure in hypertonic solution
		(vii)	Character of solid colloid
		(viii)	Require ATP energy

- A B C D
- (1) V, VIII II, VI III, VII I, IV
- (2) V, VIII III, VI IV, VII I, II
- (3) V, VIII IV, VI II, III I, VII
- (4) VI, VII I, VIII II, III IV, V

125. A - Turgidity of cells helps in extension growth.
 B - Water also provides the medium for enzymatic activities needed for growth.
 C - Nutrients are required by plants for the synthesis of protoplasm.
 D - Every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth.
 How many statements are not wrong for plant growth ?
 (1) One (2) Two (3) Three (4) Four

124. स्तम्भों का मिलान कीजिए:-

स्तंभ-A		स्तंभ-B	
(A)	सक्रिय परिवहन	(i)	आवश्यक बुराई
(B)	जीवद्रव्य कुंचन	(ii)	आर्द्रता से प्रभावित
(C)	अन्तः शोषण	(iii)	सामान्यतः उत्क्रमणीय प्रक्रिया
(D)	वाष्पोत्सर्जन	(iv)	आयतन बढ़ता है
		(v)	ऊर्ध्व परिवहन
		(vi)	अतिपरासरी विलयन में होता है
		(vii)	ठोस कोलोइड का लक्षण
		(viii)	ATP ऊर्जा की आवश्यकता

- A B C D
- (1) V, VIII II, VI III, VII I, IV
- (2) V, VIII III, VI IV, VII I, II
- (3) V, VIII IV, VI II, III I, VII
- (4) VI, VII I, VIII II, III IV, V

125. A - कोशिकाओं की स्फीतता विस्तारित वृद्धि में सहायक है
 B - वृद्धि के लिए आवश्यक एन्जाइमेटिक क्रियाओं के लिए जल माध्यम भी उपलब्ध करवाता है
 C - पादपों के लिए खनिज पोषक प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण।
 D - प्रत्येक पादप जीव के लिए अनुकूलतम ताप परिसर होता है, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यन्त ही अनुकूल होता है।
 उपरोक्त में से कितने कथन पादप वृद्धि के लिए असत्य नहीं है ?
 (1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

126. Accessory pigment in most photosynthesis plants are :-

- (1) Chlorophyll a
- (2) Chlorophyll b
- (3) Carotenoids & Xanthophyll
- (4) Both 2 & 3

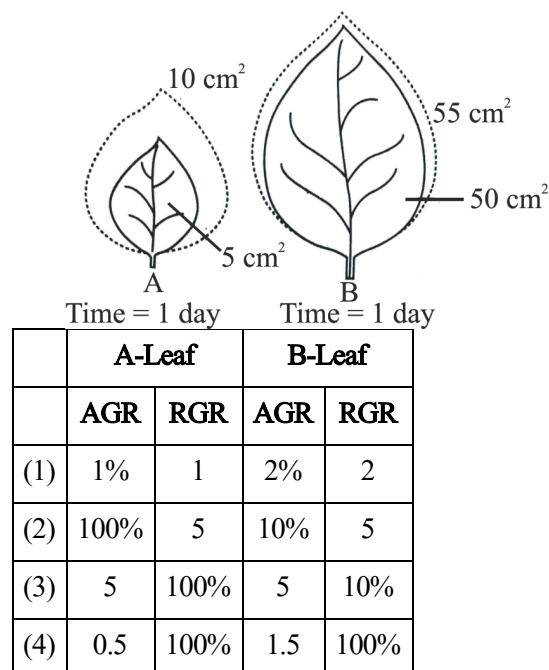
127. The reaction in which water is oxidised, NADP is reduced and ATP is formed are known as :-

- (1) Light reaction of Grena
- (2) Dark reaction of stroma
- (3) Light reaction of stroma
- (4) Dark reaction of grena

128. Anaerobic respiration in yeast does not produce :-

- (1) Ethanol
- (2) CO₂
- (3) OAA
- (4) Energy

129. In the leaf A and B what is the value of AGR (average growth rate) and RGR (relative growth rate)



126. प्रकाश संश्लेषी पादपों में मुख्यतः सहायक वर्णक होते हैं :-

- (1) क्लोरोफिल a
- (2) क्लोरोफिल b
- (3) केरोटिनॉइड तथा जेन्थोफिल
- (4) 2 व 3 दोनों

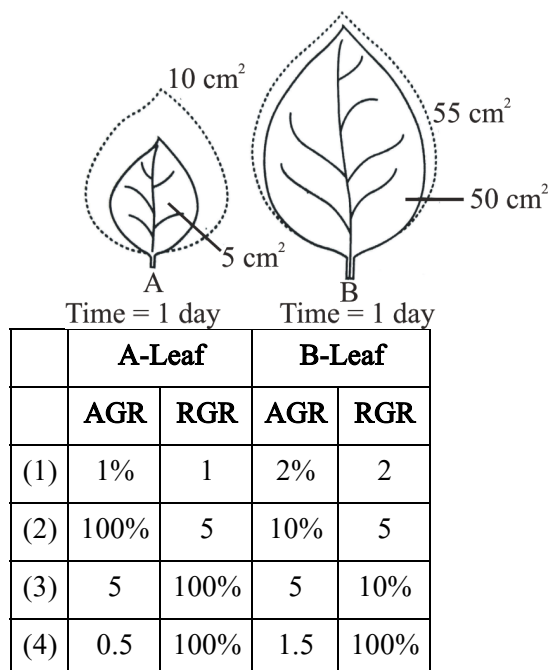
127. वह क्रिया जिसमें जल ऑक्सीकृत हो, NADP का अपचयन एवं ATP का निर्माण होता है, कहलाती है :-

- (1) ग्रेना की प्रकाशिय अभिक्रिया
- (2) पीठीका की अन्धकार अभिक्रिया
- (3) पीठीका की प्रकाश अभिक्रिया
- (4) ग्रेना की अन्धकार अभिक्रिया

128. यीस्ट में अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण नहीं होता है?

- (1) ईथेनोल
- (2) CO₂
- (3) OAA
- (4) ऊर्जा

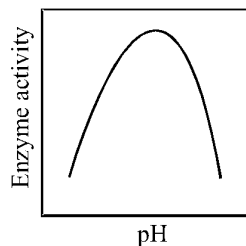
129. पत्ती A एवं B में AGR (औसत वृद्धि दर) एवं RGR (तुलनात्मक वृद्धि दर) क्या होगी ?



- | | |
|--|--|
| <p>130. Which hormone pair is a hypothetical hormones:-</p> <p>(1) NAA, GA₃
 (2) Florigen, vernalin
 (3) ABA, Kinetin
 (4) 2,4-D, Gibberellin</p> <p>131. When apoenzyme is separated from its metal component, its activity is :</p> <p>(1) First decreased then increased
 (2) Increased
 (3) Lost
 (4) Not effected</p> <p>132. Accumulation of which one of the following acids results closure of stomata :-</p> <p>(1) Malic acid (2) Aspartic acid
 (3) PEP (4) Pyruvic acid</p> <p>133. In roots, there is one way active transport of ions because of presence of :-</p> <p>(1) pericycle (2) diffusion
 (3) ATP (4) endodermis</p> <p>134. Which of the following is an free living aerobic nitrogen fixing eubacteria?</p> <p>(1) <i>Rhodospirillum</i> (2) <i>Azotobacter</i>
 (3) <i>Beijerinckia</i> (4) All of the above</p> <p>135. During photosynthesis :-</p> <p>(1) Both CO₂ and water get oxidized
 (2) Both CO₂ and water get reduced
 (3) CO₂ gets oxidised, water gets reduced
 (4) CO₂ gets reduced, water gets oxidised</p> | <p>130. कौनसा युग्म काल्पनिक हॉर्मोन है :-</p> <p>(1) NAA, GA₃
 (2) Florigen, vernalin
 (3) ABA, Kinetin
 (4) 2,4-D, Gibberellin</p> <p>131. जब एपोएंजाइम धातु घटक से पृथक् किए जाते हैं, इसकी सक्रियता होती है :</p> <p>(1) पहले कम तथा बाद में बढ़ता है।
 (2) वृद्धि
 (3) नष्ट
 (4) अप्रभावित</p> <p>132. कौनसे अम्ल (acid) के इकट्ठा होने से रन्ध्र बन्द हो जाएगा?</p> <p>(1) मैलिक अम्ल (2) एस्पार्टिक अम्ल
 (3) PEP (4) पायरूविक अम्ल</p> <p>133. मूल में किसकी उपस्थिति के कारण आयनों का सक्रिय परिवहन होता है :-</p> <p>(1) परिरंभ (2) विसरण
 (3) ATP (4) अंतश्चर्म</p> <p>134. निम्न में से कौनसा मुक्तजीवी, वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक यूबैक्टीरिया है ?</p> <p>(1) रोडोस्पाइरिलम (2) एजोटोबैक्टर
 (3) बीजेरनिकिया (4) उपरोक्त सभी</p> <p>135. प्रकाश संश्लेषण में :-</p> <p>(1) CO₂ तथा जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है
 (2) CO₂ तथा जल दोनों का अपचयन होता है
 (3) CO₂ का ऑक्सीकरण तथा जल का अपचयन होता है
 (4) CO₂ का अपचयन तथा जल का ऑक्सीकरण होता है।</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>136. The metabolic breakdown of carbohydrates, fatty acids and amino acids is connected through :-</p> <p>(1) Acetyl CoA
(2) Pyruvic acid
(3) PGAL
(4) α-Ketoglutarate</p> <p>137. Which of the following is/are intracellular intrinsic factor(s) to affect the development of plants ?</p> <p>(1) Plant growth regulators
(2) Temperature and nutrients
(3) Genetic factors
(4) Oxygen and water</p> <p>138. (I) C_2H_4 promotes leaf senescence
(II) C_2H_4 speeds the ripening of fruits
(III) C_2H_4 causes apical hook formation
(IV) C_2H_4 promotes horizontal growth of seedling and swelling of axis
(V) C_2H_4 promotes male flowers in cucumber, thereby increasing the yield</p> <p>Which one is false ?</p> <p>(1) All of these
(2) I and V
(3) II and IV
(4) V</p> | <p>136. कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं अमीनो अम्लो का उपापचयी विघटन किस के माध्यम से जुड़ा होता है ?</p> <p>(1) Acetyl CoA
(2) Pyruvic acid
(3) PGAL
(4) α-Ketoglutarate</p> <p>137. निम्न में से कौनसा/कौनसे पादपों के परिवर्धन को प्रभावित करने वाला/वाले अन्तः कोशिकीय (intracellular) आंतरिक कारक है/हैं?</p> <p>(1) पादप वृद्धि नियामक
(2) तापमान एवं पोषक पदार्थ
(3) आनुवांशिक कारक
(4) ऑक्सीजन एवं जल</p> <p>138. (I) C_2H_4 पर्ण विलगन को प्रेरित करता है।
(II) C_2H_4 फलों को पकाता है।
(III) C_2H_4 शीर्ष हुक निर्माण का कारण है।
(IV) C_2H_4 अंकुर की क्षैतिज वृद्धि से अक्ष के फूलने को प्रेरित करता है।
(V) C_2H_4 कुकम्बर में नर पुष्प को प्रेरित करता है।</p> <p>कौन सा कथन गलत है ?</p> <p>(1) उपरोक्त सभी
(2) I व V
(3) II व IV
(4) V</p> |
|--|---|

139. Represented below is the effect of change in pH on enzyme activity. Which one of the following conclusions can be made by this diagram ?



- (1) Enzyme show its highest activity at a particular pH, both below and above this pH, activity declines
- (2) With increasing pH, activity increases upto a limit then it become constant
- (3) At a particular pH, activity is minimum, both below and above this pH activity increases
- (4) Enzyme activity is affected by temperature not by pH so it is completely a hypothetical graph

140. (a) Movement from one part of the cell to the other. other part.
(b) Movement from cell to cell.
(c) Movement over long distance.
(d) Movement from intercellular spaces of leaf to outside.

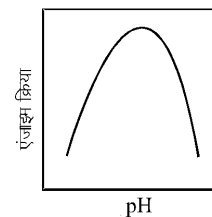
Which statement correct regarding Diffusion ?

- (1) a, c, d
- (2) b, c, d
- (3) a, b, d
- (4) All of the above

141. Kinetochore found on :-

- (1) Telomere
- (2) Centromere
- (3) Nucleolus
- (4) Chromomere

139. नीचे दिया जा रहा आरेखीय निरूपण एंजाइम क्रिया पर pH के परिवर्तन के प्रभाव को दर्शा रहा है। इस चित्र द्वारा निम्न में से कौनसा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है ?



- (1) एक निश्चित pH पर एंजाइम अपनी अधिकतम क्रिया दर्शाता है, इस pH से नीचे एवं ऊपर जाने पर क्रिया घटती है।
- (2) बढ़ती हुई pH के साथ क्रिया एक सीमा तक बढ़ती है फिर यह नियत हो जाती है।
- (3) एक निश्चित pH पर क्रिया निम्नतम होती है, इस pH से नीचे एवं ऊपर जाने पर क्रिया बढ़ती है।
- (4) एंजाइम क्रिया ताप से प्रभावित होती है pH से नहीं अतः यह पूर्णतया काल्पनिक ग्राफ है।

140. (a) कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन
(b) कोशिका से कोशिका में परिवहन
(c) लंबी दूरी पर परिवहन
(c) पत्ती के अतः कोशिकीय स्थान से बाहर परिवहन
कौनसा कथन विसरण के बारे में सही है ?

- (1) a,c,d
- (2) b,c,d
- (3) a,b,d
- (4) उपरोक्त सभी

141. काइनेटोकोर पायी जाती है :-

- (1) टीलोमिअर पर
- (2) सेन्ट्रोमियर पर
- (3) केन्द्रिका पर
- (4) क्रोमोमीयर पर

- | | |
|---|---|
| <p>142. Which of the following statement is wrong regarding model of plasma membrane given by S.J. Singer and G.L. Nicolson ?</p> <p>(1) The quasi-fluid nature of protein enables lateral movement of lipids</p> <p>(2) The integral proteins are partially or totally buried in the membrane</p> <p>(3) Protein iceberg in sea of lipids</p> <p>(4) Phosphoglycerides are present in lipid component</p> | <p>142. एस.जे.सिंगर तथा जी.एल. निकोलसन द्वारा दिये गये प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?</p> <p>(1) प्रोटीन की अर्ध तरल प्रकृति लिपिड की पार्श्व गति को परिचालित करती है</p> <p>(2) आंतरिक प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धँसे होते हैं</p> <p>(3) लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी हिमखंड उपस्थित होते हैं</p> <p>(4) फॉस्फोग्लिसराइड, लिपिड संघटक में उपस्थित होते हैं</p> |
| <p>143. Tonoplast is membrane of :-</p> <p>(1) Mesosome</p> <p>(2) Cisternae</p> <p>(3) Vacuole</p> <p>(4) Semi-permeable membrane</p> | <p>143. टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है :-</p> <p>(1) मीसोसोम की</p> <p>(2) सिस्टर्नी की</p> <p>(3) रिक्तिका की</p> <p>(4) अर्ध-पारगम्य झिल्ली की</p> |
| <p>144. Which stage is shortest in cell cycle :-</p> <p>(1) G_1-phase (2) Prophase</p> <p>(3) S-Phase (4) Anaphase</p> | <p>144. कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था है ?</p> <p>(1) G_1-प्रावस्था (2) प्रोफेज</p> <p>(3) S-प्रावस्था (4) एनाफेज</p> |
| <p>145. 20 chromosome are present in root tip cell of maize. How many tetrad are observed in maize meiocyte during metaphase-I :-</p> <p>(1) 20 (2) 40 (3) 10 (4) 5</p> | <p>145. मक्का की मूल शीर्ष कोशिका में 20 गुणसूत्र उपस्थित हैं मक्का की मियोसाइट में मेटाफेज-I के दौरान कुल कितने गुणसूत्र चतुष्क उपस्थित होंगे :-</p> <p>(1) 20 (2) 40 (3) 10 (4) 5</p> |
| <p>146. Select the incorrect statement:-</p> <p>(1) Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living</p> <p>(2) Anton Von Leeuwenhoek first saw and described a living cell</p> <p>(3) Robert Brown discovered cell</p> <p>(4) Cell is the basic structural and functional unit of all organisms</p> | <p>146. गलत कथन छाँटिये-</p> <p>(1) कोशिका की पूर्ण संरचना से कुछ भी कम करने पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है।</p> <p>(2) एन्टोन वॉन ल्यूवेनहाक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा और वर्णित किया</p> <p>(3) रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका को खोजा</p> <p>(4) कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।</p> |

147. Synthesis of ATP or oxidative phosphorylation is takes place in :-

- (1) Perimitochondrial space
- (2) F_1 - Particle / Oxsosome
- (3) Ribosome
- (4) Outer membrane of mitochondria

148. Which one of the following organelle in the figure correctly matches with its function ?



- (1) Smooth endoplasmic reticulum - Lipid synthesis
- (2) Golgi apparatus - formation of glycoproteins and glycolipids
- (3) Rough endoplasmic reticulum - protein synthesis
- (4) Golgi apparatus - protein synthesis

149. The stage of cell division at which morphology of chromosomes is most easily studied is :-

- (1) Prophase
- (2) Metaphase
- (3) Anaphase
- (4) Telophase

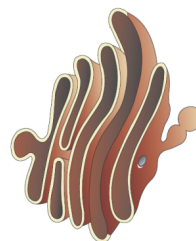
150. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres :-

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) Metaphase-I | (2) Metaphase-II |
| (3) Anaphase-II | (4) Anaphase-I |

147. ATP संश्लेषण या ऑक्सीडेटिव फोस्फोरीकरण कहाँ होता है :-

- (1) परिसूत्रकणिकीय अवकाश
- (2) ऑक्सीसोम या F_1 - कण
- (3) राइबोसोम
- (4) माइटोकॉण्ड्रिया की बाह्य झिल्ली

148. चित्र में निम्नलिखित में से कौनसा अंगक अपने कार्य से सही-सही मिलता है ?



- (1) चिकनी अंतप्रद्रव्यी जालिका - लिपिड संश्लेषण
- (2) गॉल्जी उपकरण - ग्लाइकोलिपिडस तथा ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण
- (3) खुरदरी अंतप्रद्रव्यी जालिका - प्रोटीन संश्लेषण
- (4) गॉल्जी उपकरण - प्रोटीन संश्लेषण

149. कोशिका विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्रों की आकारिकी को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है ?

- (1) प्रोफेज
- (2) मेटाफेज
- (3) एनाफेज
- (4) टेलोफेज

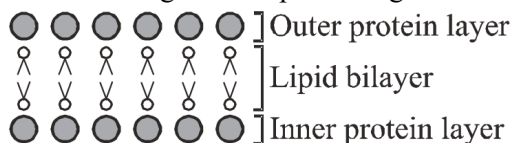
150. अर्द्धसूत्री विभाजन की उस प्रावस्था को पहचानिए जिसमें समजात गुणसूत्र पृथक् हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड सेन्ट्रोमीटर के साथ जुड़े रहते हैं।

- | | |
|---------------|----------------|
| (1) मेटाफेज-I | (2) मेटाफेज-II |
| (3) एनाफेज-II | (4) एनाफेज-I |

151. Which element mainly occurs in the middle lamella ?

- (1) Ca (2) Mg (3) Na (4) P

152. Given below diagram is representing :-



- (1) Robertson model
(2) Danielly – Davson model
(3) Singer – Nicolson model
(4) Gorter – Grandel model

153. Which one statement is **incorrect** for mitochondria?

- (1) Inner Compartment of mitochondria termed as matrix
(2) Inner membrane has porins.
(3) The cristae increase the surface area.
(4) The mitochondria divide by fission

154. Tubuline protein synthesis in which phase :

- (1) Prophase (2) Metaphase
(3) Interphase (4) Telophase

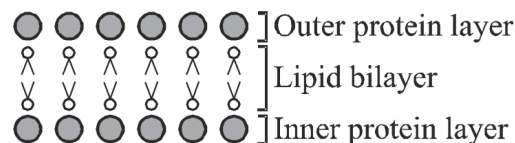
155. At which stage of mitosis, the two daughter chromatids separate from each other, migrate towards the opposite poles and are now referred to as chromosomes of the future daughter nuclei ?

- (1) Prophase (2) Metaphase
(3) Anaphase (4) Telophase

151. मध्य पटलिका में कौनसा तत्व अधिकता से पाया जाता है ?

- (1) Ca (2) Mg (3) Na (4) P

152. नीचे दिया गया चित्र दर्शा रहा है :-



- (1) राबर्टसन मॉडल
(2) डेनियली-डेवसन मॉडल
(3) सिंगर - निकोलसन मॉडल
(4) गोर्टर - ग्रेन्डल मॉडल

153. निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉण्ड्रिया के लिए **असत्य** है?

- (1) माइटोकॉण्ड्रिया का भीतरी कक्ष आद्यात्री कहलाता है।
(2) आन्तरिक झिल्ली में पोरीन्स होते हैं।
(3) क्रिस्टी क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं।
(4) माइटोकॉण्ड्रिया विखण्डन द्वारा विभाजित होता है।

154. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कौनसी अवस्था में संश्लेषित होती है -

- (1) पूर्वावस्था (2) मध्यावस्था
(3) अन्तरावस्था (4) अन्तःवस्था

155. समसूत्री के किस अवस्था में, दो पुत्री अर्धगुणसूत्र (chromatid) पृथक् होते हैं, विपरित ध्रुवों की ओर जाते हैं, तथा भविष्य में बनने वाले पुत्री केन्द्रक का गुणसूत्र कहा जाता है ?

- (1) पूर्वावस्था (2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था (4) अंत्यावस्था

156. Cells differ greatly in :

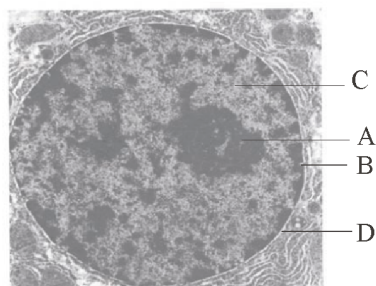
- (1) Shape (2) Activities
(3) Size (4) All of these

157. ER → A → B :-

Identify the A and B and choose the correct option:-

- (1) A-Lysosome, B-Golgi body
(2) A-Golgi body, B-Lysosome
(3) A-Vacuoles, B-Golgi body
(4) A-Lysosome, B-gas vacuole

158. The diagram given below, represents the four different structures which one of these is correctly identified in the option given along with its correct containing material and function :-



Structure of nucleus

		Structure	Contains	Function
1	A	Nucleolus	NOR	Synthesis of r-RNA for formation of 80 S Ribosome.
2	B	Nuclear Pore	Chromatin	Exchange material between cytoplasm and nucleoplasm
3	C	Nucleoplasm	Protein Nucleoplasmin	Formation of nuclear matrix
4	D	Nuclear membrane	Ribosome	Cellulose synthesis

156. कोशिकायें किसमें भिन्न होती हैं ?

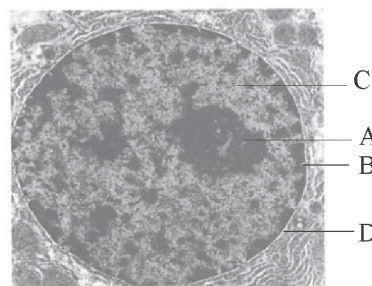
- (1) आकृति में (2) क्रियाओं में
(3) आमाप में (4) उपरोक्त सभी में

157. ER → A → B :-

A तथा B को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करें :-

- (1) A-लयनकाय, B-गॉल्जीकाय
(2) A-गॉल्जीकाय, B-लयनकाय
(3) A-रिक्तिका, B-गॉल्जीकाय
(4) A-लयनकाय, B-गैस रिक्तिका

158. नीचे दिया गया चित्र चार भिन्न संरचनाओं को दिखाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जिसमें इसे सही पहचाना गया है और उसमें पाया जाने वाला पदार्थ तथा कार्य भी सही दिए गए हैं :-



Structure of nucleus

		संरचना	पाया जाता है	कार्य
1	A	केन्द्रिका	NOR	80 S राइबोसोम के निर्माण के लिए r-RNA का संश्लेषण
2	B	केन्द्रिक छिद्र	क्रोमेटिन	कोशिका द्रव्य तथा केन्द्रक द्रव्य में पदार्थों का आदान-प्रदान
3	C	न्यूक्लियोप्लासम	न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन	केन्द्रकीय आद्यात्री का निर्माण
4	D	केन्द्रक झिल्ली	राइबोसोम	सेल्यूलोज संश्लेषण

- | | |
|---|--|
| <p>159. Plant cells, divide its cytoplasm by :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Furrow (2) Cell plate formation (3) Dinomitosis (4) Constriction <p>160. In anaphase a cell has chromosome numbers $2n = 30$ and DNA amount is $2C$. Then choose the correct option for this cell in G1 and G2 phase respectively :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) $2n = 30, 2C$; $2n = 30, 4C$ (2) $2n = 30, C$; $2n = 30, 2C$ (3) $n = 15, C$; $n = 15, 2C$ (4) $2n = 15, C$; $2n = 30, 2C$ <p>161. How many cell organelles in the list given below are surrounded by single membrane ?
Mitochondria, Leucoplast, Vacuole, Lysosome, Chloroplast, Golgi apparatus, Nucleus, Nucleolus, endoplasmic reticulum, Ribosome, Peroxisome, centriole</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Five (2) Six (3) Nine (4) Three <p>162. Important site for formation of glycoproteins and glycolipids is :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Vacuole (2) Golgi apparatus (3) Plastid (4) Lysosome | <p>159. पादप-कोशिका, कोशिका द्रव्य को किसके द्वारा विभाजित करती है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) खाँच द्वारा (2) कोशिका पट्टिका निर्माण द्वारा (3) डायनोमायटोसिस (4) संकुचन <p>160. पश्चावस्था के समय एक कोशिका में गुणसुत्रों की संख्या $2n = 30$ तथा DNA की मात्रा $2C$ है, तो क्रमशः G1 तथा G2 अवस्था के लिए सही विकल्प का चयन करें :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) $2n = 30, 2C$; $2n = 30, 4C$ (2) $2n = 30, C$; $2n = 30, 2C$ (3) $n = 15, C$; $n = 15, 2C$ (4) $2n = 15, C$; $2n = 30, 2C$ <p>161. नीचे दी गयी सारणी में कितने कोशिकांग एकल झिल्ली से परिवद्ध रहते हैं?
सूत्रकणिका, ल्यूकोप्लास्ट, रसधानी, लयनकाय, हरितलवक, गॉल्जीउपकरण, केन्द्रक, केन्द्रिका, एण्डोप्लाज्मिक रेटीकुलम, राइबोसोम, परऑक्सिसोम, तारककेन्द्रक।</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) पाँच (2) छः (3) नौ (4) तीन <p>162. ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का महत्वपूर्ण स्थल क्या होता है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) रसधानी (2) गॉल्जी उपकरण (3) लवक (4) लाइसोसोम |
|---|--|

163. Match the following and find out the correct option ?

(a)	Amyloplast	(i)	Store-protein
(b)	Aleuroplast	(ii)	Store-starch
(c)	Elaioplast	(iii)	Store-fat
(d)	Chloroplast	(iv)	Have-pigments

a b c d

- (1) ii i iii iv
 (2) iii ii i iv
 (3) i iii ii iv
 (4) ii i iv iii

164. The number of mitotic cell divisions required to produce 256 cells from a single cell is :-

- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 12

165. Which match is wrong :

- (1) Zygotene - Synapsis
 (2) Pachytene - Crossing over
 (3) S-phase - DNA replication
 (4) Diakinesis - Formation of synaptonemal complex

166. Choose the non-reducing sugar from the following:-

- (1) Glucose (2) Fructose
 (3) Maltose (4) Sucrose

167. Which of the following is a primary metabolite ?

- (1) Anthocyanin (2) Carotenoids
 (3) Sucrose (4) Morphine

168. Human haemoglobin [Hb] constituted by :-

- (1) 1 α & 1 β subunit
 (2) 1 α & 2 β subunit
 (3) 2 α & 2 β subunit
 (4) 2 α & 1 β subunit

163. नीचे दिये गये को सुमेलित करो तथा सही विकल्प पहचानो :-

(a)	एमाइलोप्लास्ट	(i)	प्रोटीन संग्रहण
(b)	एल्यूरोप्लास्ट	(ii)	स्टार्च संग्रहण
(c)	इलेयोप्लास्ट	(iii)	वसा संग्रहण
(d)	क्लोरोप्लास्ट	(iv)	वर्णक संग्रहण

a b c d

- (1) ii i iii iv
 (2) iii ii i iv
 (3) i iii ii iv
 (4) ii i iv iii

164. एक एकल कोशिका से 256 कोशिकाएँ उत्पन्न करने के लिए कितने समसूत्री कोशिका विभाजन आवश्यक होते हैं :-

- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 12

165. कौनसा जोड़ा गलत है -

- (1) जाइगोटीन - सिनेप्सिस
 (2) स्थूलपट - क्रॉसिंग ओवर
 (3) S-अवस्था - DNA प्रतिकृतिकरण
 (4) पारगतिक्रमद - सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का बनना

166. निम्न में से अनअपचायक शर्करा को चुनिए :-

- (1) ग्लूकोज (2) फ्रक्टोज
 (3) माल्टोज (4) सुक्रोज

167. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपापचयज है?

- (1) एन्थोसाइनिन (2) कैरोटिनायड्स
 (3) सुक्रोज (4) मॉर्फिन

168. मनुष्य के हीमोग्लोबिन किससे बना होता है?

- (1) 1 α & 1 β subunit
 (2) 1 α & 2 β subunit
 (3) 2 α & 2 β subunit
 (4) 2 α & 1 β subunit

- | | |
|--|--|
| <p>169. A simple lipid is formed by :-</p> <p>(1) Three glycerol and one fatty acid molecule
 (2) One glycerol and three fatty acid molecule
 (3) Three glycerol and three fatty acid molecule
 (4) One glycerol and one fatty acid molecule</p> <p>170. Cellulose is a polymeric polysaccharide of :-</p> <p>(1) Glucose (2) Fructose
 (3) Ribose (4) Amino sugar</p> <p>171. Which one is not a nucleoside of RNA :-</p> <p>(1) Adenosine (2) Thymidine
 (3) Guanosine (4) Uridine</p> <p>172. The correct order of chemical composition of living tissues/cells in term of % of the total cellular mass :-</p> <p>(1) Nucleic acid > proteins > H₂O > carbohydrates > ion > lipids
 (2) H₂O > proteins > nucleic acid > carbohydrates > lipids > ions
 (3) H₂O > proteins > carbohydrates > nucleic acid > lipids > ions
 (4) Lipids > ions > carbohydrates > H₂O > proteins > nucleic acid</p> <p>173. The enzymes involved in feedback inhibition are</p> <p>(1) Coenzyme
 (2) Cofactor
 (3) Allosteric enzyme
 (4) Holoenzyme</p> | <p>169. एक सरल वसा बनी होती है।</p> <p>(1) तीन ग्लिसरोल व एक वसीय अम्ल अणु
 (2) एक ग्लिसरोल व तीन वसीय अम्ल अणु
 (3) तीन ग्लिसरोल व तीन वसीय अम्ल अणु
 (4) एक ग्लिसरोल व एक वसीय अम्ल अणु</p> <p>170. सेलुलोज एक बहुलीकृत पोलीसेकेराइड है:-</p> <p>(1) ग्लूकोज का (2) फ्रक्टोज का
 (3) राइबोस का (4) अमीनो शर्करा का</p> <p>171. कौन सा RNA का न्यूक्लियोसाइड नहीं है :-</p> <p>(1) ऐडेनोसिन (2) थाइमिडिन
 (3) ग्वानोसिन (4) यूरिडिन</p> <p>172. कुल कोशिय भार (सेल्युलर मास) के रासायनिक घटक के प्रतिशत का क्रम किसी जीवित कोशा/ऊतक में क्या होगा :-</p> <p>(1) न्यूक्लिक अम्ल > प्रोटीन > जल > कार्बोहाइड्रेट > आयन > लिपिड
 (2) जल > प्रोटीन > न्यूक्लिक अम्ल > कार्बोहाइड्रेट > लिपिड > आयन
 (3) जल > प्रोटीन > कार्बोहाइड्रेट > न्यूक्लिक अम्ल > लिपिड > आयन
 (4) लिपिड > आयन > कार्बोहाइड्रेट > जल > प्रोटीन > न्यूक्लिक अम्ल</p> <p>173. वे एंजाइम जो पुनर्भरण संदमन में शामिल होते हैं</p> <p>(1) कोएंजाइम
 (2) सहकारक
 (3) एलोस्टेरिक एंजाइम
 (4) होलोएंजाइम</p> |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <p>174. Read following sentences carefully and select the incorrect statement from them :-</p> <p>(1) GLUT-4 in glucose transporter in cells.</p> <p>(2) Insulin is a quaternary structure of protein.</p> <p>(3) Cellulose and hemicellulose both are homopolymers.</p> <p>(4) Cotton fibres mainly consist of cellulose.</p> <p>175. Which is ketose sugar ?</p> <p>(1) Ribose (2) Deoxyribose</p> <p>(3) Xylulose (4) Rhamnose</p> <p>176. Thymine is :-</p> <p>(1) 5-Methyl uracil (2) 4-Methyl uracil</p> <p>(3) 2-Methyl uracil (4) 1-Methyl uracil</p> <p>177. In primary structure of protein :-</p> <p>(1) Left end represent → 1st amino acid (C-Terminal amino acid)</p> <p>(2) Right end represent → Last amino acid (N-Terminal amino acid)</p> <p>(3) Left end represent → 1st amino acid (N-Terminal amino acid)</p> <p>(4) Right end represent → 1st amino acid (G-Terminal amino acid)</p> <p>178. Carotenoids and anthocyanin pigments are examples of :-</p> <p>(1) Primary metabolites</p> <p>(2) Secondary metabolites</p> <p>(3) Protein</p> <p>(4) Sugar</p> | <p>174. निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िये और इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिये :-</p> <p>(1) जी.एल.यू.टी..4 (GLUT-4) कोशिकाओं में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है।</p> <p>(2) इंसुलिन प्रोटीन की एक चतुष्क संरचना है।</p> <p>(3) सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों सम बहुलक है।</p> <p>(4) कपास के रेशों में मुख्यतः सेलुलोज होता है।</p> <p>175. कौनसी कीटोज शर्करा है?</p> <p>(1) राइबोज (2) डीऑक्सिराइबोज</p> <p>(3) जाइल्युलोज (4) रेम्नोज</p> <p>176. थाइमिन है :-</p> <p>(1) 5-मिथाइल यूरेसिल (2) 4-मिथाइल यूरेसिल</p> <p>(3) 2-मिथाइल यूरेसिल (4) 1-मिथाइल यूरेसिल</p> <p>177. प्रोटीन के प्राथमिक विन्यास में</p> <p>(1) बाएं सिरे पर → पहला अमीनो अम्ल (अमीनो अम्ल का C सिरा)</p> <p>(2) दाएं सिरे पर → आखरी अमीनो अम्ल (अमीनो अम्ल का N सिरा)</p> <p>(3) बाएं सिरे पर → पहला अमीनो अम्ल (अमीनो अम्ल का N सिरा)</p> <p>(4) दाएं सिरे पर → पहला अमीनो अम्ल (अमीनो अम्ल का G सिरा)</p> <p>178. केरोटिनोइड एवं एन्थोसाइनिन वर्णक निम्न का उदाहरण है-</p> <p>(1) प्राथमिक उपापचयन</p> <p>(2) द्वितीयक उपापचयन</p> <p>(3) प्रोटीन</p> <p>(4) शर्करा</p> |
|---|--|

179. Which of the following usually do not form polymers ?

- (1) Amino acids (2) Nucleotides
(3) Lipids (4) Monosaccharides

180. Which of the following is wrongly matched in the given table ?

	Microbe	Product	Application
(1)	Trichoderma polysporum	Cyclosporin A	immunosuppressive drug
(2)	Monascus purpureus	Statins	lowering of blood cholesterol
(3)	Streptococcus	Streptokinase	removal of clot from blood vessel
(4)	Clostridium butylicum	Lipase	removal of oil stains

179. निम्न में से कौन सा सामान्यतः बहुलक नहीं बनाता ?

- (1) अमिनो अम्ल (2) न्यूक्लियोटाइड्स
(3) लिपिड्स (4) मोनो सेकेराइड

180. नीचे दी गयी तालिका में गलत मिलायी गयी मदों को चुनिए ?

	सूक्ष्मजीव	उत्पाद	अनुप्रयोग
(1)	ट्राईकोडर्मा पोलिस्पोरम	साइक्लोस्पोरिन A	प्रतिरक्षा दमक औषधि
(2)	मोनेस्कस परप्थ्यूरीयस	स्टेटिंस	रूधिर-कोलेस्ट्रॉल को कम करना
(3)	स्ट्रेप्टोकोकस	स्ट्रेप्टोकिनेज	रूधिर वाहिका से थक्के को हटाना
(4)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाईलिकम	लाइपेज	तेल के धब्बों को हटाना

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with **Paper code** and Your **Form No.**
नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।